

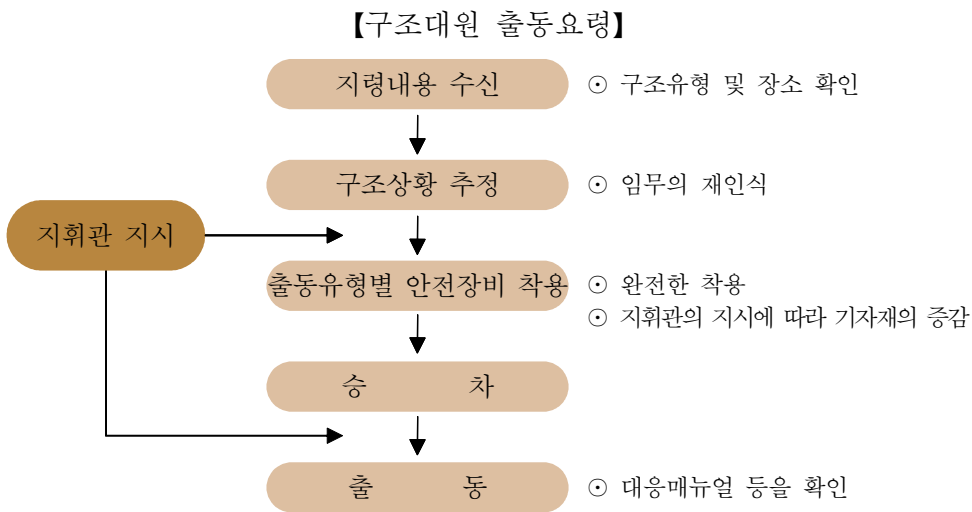
SOP 300

구조 공통 표준작전절차

1

출동지령 단계

- 1.1 출동대는 지령사항 청취 및 구조(생활안전)에 관한 정보를 숙지한다.
 1.2 출동대는 구조상황 및 출동로를 확인하고 필요 장비를 적재한다.²⁴⁾



2

구조출동 단계

- 2.1 출동대는 추가정보를 청취하고 개인보호장비를 착용한다.(지휘관이 사고상황에 따라 추가 조정)
 2.2 출동대는 현장대응방안 모색 및 장비를 선택하고 필요시 추가 장비 지원을 요청한다.
 2.3 출동대는 사고유형에 따른 구조대상자 구출 및 안전(생활안전)조치 방법을 검토한다.
 2.4 출동대는 사고유형에 따라 관계기관 등 연락 조치 상황을 확인한다.
 2.5 출동대는 구조현장 상황 및 위험관련 정보를 출동대 간 공유한다.
 2.6 후착대는 선착대의 정보(활동내용, 사용장비 등)를 참고하여 구조활동에 반영한다.

24) 사고발생 장소, 사고유형 및 개요, 도로 및 건물상황, 구조대상자 수와 상태, 사고의 확대 등 위험요인과 구조활동 장애요인 여부

3

현장대응 단계

- 3.1 선착대는 2차 사고의 영향을 받지 않는 장소에 차량을 배치한다.
- 3.2 선착대장은 관계인 확보 및 정보수집, 구조지역 설정(사고장소, 활동공간, 경계구역), 현장 안전담당을 지정한다.
- 3.3 선착대장은 구조현장 상황 및 위험요소를 무선 통보한다.(후착대에 정보 제공)
- 3.4 현장지휘관은 현장 상황에 따라 유관기관 추가 지원을 요청하고 구조관계자를 제외한 일반인은 안전지역 밖으로 대피 조치한다.
- 3.5 현장지휘관은 구조(생활안전)현장대응 우선순위를 설정한다.
- 3.5.1 인명위험이 절박한 구조대상자를 우선으로 구조한다.(동시다발 구조상황 발생시 우선 순위는 현장지휘관이 구조가능성, 현장접근성, 구조대상자 상태 등을 종합적으로 판단 하여 결정)
- 3.5.2 구조인력 한계에 따른 다수 인명구조가 어려울 경우 즉시 추가 구조인력 지원을 요청한다.
- 3.6 현장활동대원은 2차 사고 발생위험 및 현장활동 장애요인 제거 후 활동한다.(현장안전 확보)
- 3.7 현장지휘관 또는 현장안전담당은 현장 진입 전 대원 안전장비 등을 확인하고 상황판단 후 투입 여부를 결정한다.
- 3.8 현장활동대원은 사고유형, 장소, 대상 등 특수성을 감안하여 인명검색을 실시한다.
- 3.9 현장활동대원은 현장변화 및 위험사항 등을 수시로 보고한다.
- 3.10 현장지휘관은 현장상황에 따라 지속적인 작전변경 및 수정된 임무를 지시한다.
- 3.11 상황실과 구조대원은 신고자 등과 교차확인을 통해 구조대상자 신원을 확인한다.
(특정지역 동시다발 상황발생 시 구조대상자 오인 방지 확인 철저)

헬기동원 구조임무 수행 시 유의사항

- ※ 항공대원, 현장(지휘관)활동대원 등은 아래 사항을 공동으로 확인 또는 조치한다.
- 지상 구조대원·구조대상자 위치 확인 및 통신대책을 확보한다.
 - 구조대상자 인양, 탑승위치 선정, 지형지물 등을 통보한다.
 - 구조지역의 장애물 여부, 항공대원 착지지점의 안전성을 확인한다.
 - 항공기 유도상황(연막탄 점화, 거울 반사, 구조대원 복장상태 등)을 통보한다.
 - 항공구조대원 지상투입 여부를 통보한다.
 - 인양준비 완료 예상시간 및 인양준비 완료 시 헬기에 통보한다.

4

복귀 단계

- 4.1 현장지휘관 또는 현장안전담당은 현장안전을 최종적으로 확인한다.
- 4.2 출동대별 단위대 지휘관 또는 선임자는 각 대별 모든 대원 신체 이상 및 현장대응장비 이상여부를 파악한 후 지휘관에게 보고한다.

SOP 301

구조 안전관리 표준작전절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

출동지령 단계

- 1.1 출동대는 현장대응에 필요한 장비를 적재한다.
- 1.2 출동대원은 적재함 문이 닫혀 있는 것을 확인 후 차량에 탑승하며 출동 인원 이상 유무를 운행 책임자에게 보고하고 운행 책임자는 이상 없을 시 운전원에게 출발을 지시하고 운전원은 차고 셔터 개폐 여부를 확인 후 출발한다.

2

구조출동 단계

- 2.1 출동대는 개인보호·안전장비 착용 및 정상 작동상태를 확인한다.²⁵⁾
- 2.2 운전원은 사이렌을 취명하고 라이트, 경광등을 켜서 긴급출동 차량임을 알리며 안전운전한다.
- 2.3 운전원은 교차로 진입 시 안전 확인 후 진행한다.
- 2.4 탑승자 전원은 전·측방향 경계하며 위험성 발견 시 운전원에게 통보한다.
- 2.5 출동대는 위험 상황정보 분석 및 안전한 대응방안을 모색한다.

3

현장대응 단계

- 3.1 현장지휘관은 현장활동대원을 보호할 수 있는 방식으로 차량 배치 및 긴급탈출로를 확보하고 운전원은 고임목 설치를 확인한다.
- 3.2 현장지휘관은 관계인으로부터 정보수집 시 현장 안전관련 상황을 파악한다.
- 3.3 현장지휘관은 구조지역 설정(사고장소, 활동공간, 경계구역) 시 안전대책을 확인한다.²⁶⁾

25) 현장지휘관 또는 현장안전담당자는 현장 투입 전 추가 확인

26) 활동공간은 충분히 확보하여 안전사고 방지, 경계구역은 상황변화에 따라 변경 가능하도록 확보

3.4 구조현장 대응 안전대책의 우선순위

대원안전 ➡ 인명안전 ➡ 사고의 안정화(작업 시 안전사고 방지)

3.5 현장지휘관 또는 현장안전담당자는 현장투입 대원의 장비 착용 및 신체·정신 건강상태를 확인한다.

3.6 현장지휘관은 상황 판단 후 대원 투입여부를 결정하고 현장대원은 현장안전 확보 후 내부 진입 명령에 따라 현장 진입한다.(필요시 관계자 및 유관기관 등 전문가 동반 진입 검토)

3.7 현장진입 대원은 2인 1조로 안전이 확보된 상태에서 활동한다.

3.8 현장활동대원은 구조장비 사용 시 안전수칙을 이행하며 작업한다.(장비 허용능력 이내 사용)

3.9 현장활동대원은 붕괴, 추락, 고립 등의 위험성을 수시로 보고한다.

3.10 현장지휘관은 현장대응 전문가 및 추가 인력·장비 지원으로 현장안전을 지속적으로 관리한다.

4

복귀 단계

4.1 현장지휘관은 안전조치 사항을 유관기관(지자체, 경찰, 관계인 등)에 인계한다.

4.2 현장지휘관은 현장활동대원 및 현장대응장비의 안전을 확인한다.²⁷⁾

4.3 현장활동대원은 사용 장비 세척 및 소독을 실시하고 피복 세탁과 건조 시 감염방지를 이행한다.

27) 유해화학물질 오염 여부 확인, 유해화학물질 관련 현장투입대원 추적관리

SOP 302

전기사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 위험요인

- 1.1 소화수에 의한 소화가 제한된다.
- 1.2 전류접촉이 아닌 근접만으로 감전 위험이 존재한다.
- 1.3 변압기 절연유 폭발에 의한 위험이 존재한다.
- 1.4 높은 위치 전기시설 낙하에 따른 부상 위험이 존재한다.
- 1.5 고압시설로 판단 시 현장활동대원은 한전 등 유관기관 관계자와 합동작업을 해야하고 전기시설로 단독 진입을 금지한다.²⁸⁾
- 1.6 전기시설 주변에 외상 없는 사고자가 있더라도 한전 등 유관기관 지원 전까지 접근을 금지한다.(주민 및 경찰관의 무분별한 접근으로 사망사고 발생 가능)
- 1.7 현장활동대원은 친환경 차량 사고 대응절차(SOP 308)를 준수한다.
- 1.8 현장활동대원은 사고현장(철도, 울타리, 물 등) 어디에서든 감전사고에 주의한다.

2 현장대응절차

- 2.1 출동대는 전기사고 대응장비 확인 및 출동 중 주의사항을 확인한다.
- 2.2 출동대는 한전, 전기안전공사, 경찰 등 유관기관 상황전파를 확인한다.
- 2.3 운전원은 가상 안전통제선 밖에 차량을 배치한다.
- 2.4 선착대장은 현장상황 판단 후 안전 통제선을 재설정하고 현장통제·지휘를 한다.(한전, 전기 안전공사 현장도착 시까지)
- 2.5 송전선이 끊어진 화재현장의 경우 현장활동대원은 끊어진 양쪽을 전신주 거리 이상 지역에 팻말 등을 이용하여 진입통제 표시를 함으로써 2차 사고를 예방하고 한전에 연락하여 화재 발생구역 전원 차단 여부를 확인한 후 한국전기안전공사(유관기관) 전문가 입회하에 전기 화재 적응 소화약제를 사용하여 화재를 진압한다.
- 2.6 운전원은 지하구, 지하공동구 등에서 화재 발생시 맨홀 위에 소방차량을 배치하지 않고 현장활동대원은 구조작업 외에는 맨홀에 진입하지 않으며 소화 시 적응 소화약제를 맨홀속

28) 저압(일반가정용 전압)은 절연장비 및 보호장비 착용, 전압검전기·누설전류계 휴대 현장 확인

- 으로 도포하고 젖은 담요 등으로 맨홀 뚜껑을 덮어 화재진압을 실시한다.
- 2.7 현장지휘관은 유관기관 도착 즉시 전류차단 등 초동조치를 요청하고 필요시 유관기관(전기 안전공사 등) 전문가와 전력 통제대원을 지정하여 운용한다.
 - 2.8 현장활동대원은 전원차단이 확인된 후 전기시설 접촉 시 절연장비 및 보호장비를 착용하고 전압검전기 및 누설전류계를 휴대하고 현장을 확인한다.(단, 전선 직접 접촉 엄금)
 - 2.9 현장활동대원은 인명구조, 위험차단 등 긴급대응조치 상황에서도 안전조치 외에는 전기 시설에 방수 및 접촉·접근을 금지한다.(이산화탄소 등 적응성 소화약제 사용)
 - 2.10 현장활동대원은 지상 변압기 화재 발생 시 보호장비를 착용하고 굴절차 등을 이용하여 적응성 있는 소화기로 진화할 때까지 연소상태를 유지한다.
 - 2.11 현장활동대원은 전원·냉각액 및 낙하물 위험이 있으므로 화재진압을 위해 전신주에 사다리를 설치하거나 전신주 아래로 진입하는 것을 절대 금지한다.
 - 2.12 현장진입대원은 고압설비 화재 시 유독성 연기가 발생하므로 신체보호장비를 착용하고 라이트라인 등을 장착한 후 진입하며 인명검색은 손등으로 실시하거나 주먹을 쥐고 실시한다.
 - 2.13 출동대는 단순 안전사고 경우에는 한전 등 유관기관 도착시까지 안전 통제선을 설치하여 설치로 2차 사고를 방지하고 유관기관 도착 시 조치사항 인계 후 철수한다.

SOP 303

기계사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별
S O P

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 다양한 기계장치의 특성, 구조 등 정보가 부족하다.
- 1.2 기계장치 동력 연결 또는 이상 작동 등으로 2차 사고의 위험이 있다.

2

현장대응절차

사고유형별
S O P구급
단계별
S O P

- 2.1 현장진입대원은 사고현장 진입 전 개인보호장비를 착용하고 바지·상의 끝단을 정리 후 진입한다.
- 2.2 현장활동대원은 기계장치 조작·관리 담당자의 기술지원 등을 요청한다.
- 2.3 현장활동대원은 2차 사고 예방을 위해 구조대상자 보호를 실시한다.
- 2.4 현장활동대원은 기계 전원차단, 동력전달장치 해제, 브레이크장치 체결 등의 사전 조치 작업을 한다.
- 2.5 현장활동대원은 작업장 보유·사용 공구를 적극 활용한다.
- 2.6 현장활동대원은 가스·동력 절단기 사용 시 주변에 착화방지 조치를 한다.
- 2.7 현장활동대원은 구조물을 분해하거나 절단 시 신중하게 결정한다.(지지대 설치 등 안전조치 우선)
- 2.8 현장활동대원은 신체에 박혀있는 물체를 제거하기 곤란할 경우 기계장치의 해당 부분을 분해하여 신체에 붙어있는 상태로 병원으로 이송한다.

상황
단계별
S O P현장
안전관리
표준지침

SOP 304

승강기사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 구조작업 도중 2차 사고발생 위험이 항상 존재한다.
- 1.2 구조대상자의 패닉(폐쇄공포증, 과호흡 등) 등 극도의 심리적 불안감에 대한 사전 해소가 필요하다.
- 1.3 사고위치의 특수성이 구조작업의 어려움을 가중시킨다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장활동대원은 승강기 고유번호 및 멈춘 위치를 확인한다.
 - 2.1.1 고유번호를 이용하여 승강기 정보센터에 검색을 의뢰하여 비상기 번호를 확인한다.
- 2.2 현장활동대원은 고립된 구조대상자의 일반적인 정보(성별, 인원 등)를 확인한다.
- 2.3 현장지휘관은 승강기 제조사 긴급출동대에 동시 출동을 요청한다.
 - 2.3.1 건물 관리자 또는 승강기 보수업체 등에게 고장 상황 등을 통보한다.
 - 2.3.2 건물관계자에게 승강기 고장을 알리는 안내방송 실시를 요청한다.
- 2.4 현장활동대원은 기계실 수전반의 전원을 차단한다.
- 2.5 현장안전담당은 현장 통제 및 안전을 확인하고 현장지휘관은 상황판단 후 활동실시 여부를 결정하여야 하며 현장대원은 지시에 따라 활동을 개시하여야 한다.
- 2.6 현장활동대원은 승강기 내 고립 구조대상자 수 및 건강상태를 확인한다.
- 2.7 현장지휘관은 승강기 상태를 확인하고 구조방법을 결정한다.(강제개방, 수동개방, 승강기 이동, 파손 등)²⁹⁾
- 2.8 현장활동대원은 구조대상자에게 구조작업 진행사항을 수시로 알려 안정을 유도한다.
- 2.9 현장활동대원은 일반적으로 승강기 문을 통하여 구조하며 필요시 승강기 위쪽 탈출구를 통한 구조작업도 고려하여야 한다.
- 2.10 승강기가 층과 층 사이에 정지했을 경우(승강기문이 안 보일 때)
 - 2.10.1 현장활동대원은 권상기실 수전반 주전원 스위치를 차단한다.
 - 2.10.2 권상기실에서 브레이크를 작동시킨다.

29) 화재, 환자 발생 등 긴급상황 시 안전에 유의하여 승강기를 강제 개방한다.

- 2.10.3 승강기 보수 및 관리업체와 협조하여 구조를 실시한다.
- 2.11 승강기가 층과 층 사이에 정지했을 경우(승강기문이 보일 때)
 - 2.11.1 현장활동대원은 승강기문을 강제로 개방하여 구조하는 경우 구조대상자에 대한 추락 방지 조치를 실시한 후 구조한다.
- 2.12 정전으로 승강기가 정지한 경우
 - 2.12.1 현장활동대원은 빠른 시간 내에 정전 복구가 가능할 경우 구조대상자에게 설명 후 복구를 기다린다.
 - 2.12.2 정전이 길어지면 일반적인 승강기구조 방법으로 구출을 시도한다.

SOP 305

밀폐공간사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 밀폐공간사고는 유해가스 체류 가능성이 크다.
- 1.2 제한된 공간·협소한 탈출구 등으로 구조작업에 어려움이 따른다.
- 1.3 전기·가스 등 다양한 내부 시설 존재로 2차 사고 위험이 높다.
- 1.4 대부분 구획된 공간으로 위험성을 인지하기 어렵다.(눈에 보이지 않는 위험성을 지님)
- 1.5 구조대상자 구조과정에서 또 다른 2차 질식사고 발생 우려가 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장활동대원은 밀폐공간 내부시설 파악을 위해 관계자에게 지원을 요청한다.
 - 2.1.1 전선 맨홀인 경우 관계기관에 의한 전원 차단 등 선조치 후 진입하여야 한다.
 - 2.1.2 전기·가스시설 사고인 경우 한국전력 등 유관기관에 통보한다.
- 2.2 도로상의 밀폐공간인 경우 교통 차단 및 관계기관에 신속히 전파한다.
- 2.3 현장지휘관은 출입통제선을 설치하고 관계자 외 인원은 안전지역으로 이동 조치한다.
- 2.4 현장진입대원은 개인 안전장비 착용 후 내부 위험요소를 확인하고 내부로 진입하기 전에 가스측정기를 활용하여 산소농도 및 유해가스를 측정한다.
- 2.5 현장지휘관은 구조대상자 위치를 파악하고 구조활동 방법을 결정한다.
- 2.6 현장진입대원은 밀폐공간 내 유해가스가 존재한다고 가정하고 환기 및 희석 작업을 실시한다.(환기 및 희석)
 - 2.6.1 공기호흡기 밸브를 개방하고 내부에 실린더(공기통)를 넣어 공기를 투입한다.
 - 2.6.2 송·배풍기를 이용하여 신선한 공기 투입 또는 유해가스를 배출한다.
- 2.7 현장안전담당은 현장을 통제하고 안전 여부를 확인하고 현장지휘관은 상황판단 후 투입 여부를 결정하여야 하며, 현장대원은 내부 진입 명령에 따라 진입해야 한다.
 - 2.7.1 현장진입대원은 밀폐공간 내부에 유해가스가 존재한다고 가정 후 활동한다.
 - 2.7.2 현장지휘관은 폭발성 가스 등에 대한 안전(정전기, 질식, 폭발 등)대책을 수립한다.
 - 2.7.3 현장진입대원은 유해가스 대비 개인보호장비를 착용하고 가스측정기 등을 휴대 후 진입하여 활동한다.

- 2.8 현장진입대원은 공기호흡기를 필히 착용하고 2인 1조로 구조현장에 접근한다.
- 2.9 현장진입대원은 밀폐공간 내부 검색이 필요한 경우 안전로프(유도로프)를 장착하고 활동한다.
- 2.10 현장진입대원은 함몰지역 및 수평 형태의 통로 진입 시 2차 안전확보를 실시한다.
- 2.11 현장진입대원은 밀폐공간 내에 의식이 있는 구조대상자가 있을 경우 별도의 공기호흡기를 착용시켜 구조한다.
- 2.12 현장진입대원은 필요시 구조를 위한 응급처치를 실시한다.
- 2.13 현장진입대원은 의식이 없거나 외상환자의 경우 들것을 이용하여 지상으로 인양한다.
- 2.14 현장진입대원은 맨홀구조기구, 척추고정장치(Kendrick Extrication Device) 등 구조·구급장비를 활용하여 2차 사고를 최소화한다.
- 2.15 현장진입대원은 구조대상자 인양구조 시 견고한 지점을 이용하고 크레인 혹은 로프와 도르래, 사다리, 현장의 기계·기구 등을 최대한 활용하여 구조한다.

SOP 306

건축물 붕괴사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 구조대상자 위치를 파악하는 데 어려움이 크다.
- 1.2 구조활동에 많은 인력과 시간을 필요로 한다.(대기조 운영)
- 1.3 다수 사상자가 발생할 가능성이 높다.
- 1.4 2차 붕괴 위험성에 따른 구조대원 안전사고 발생 우려가 크다.
- 1.5 붕괴에 따른 진출입로 확보 곤란으로 인명구조에 어려움이 크다.
- 1.6 철근 콘크리트 등 각종 건축자재가 뒤엉켜 구조활동에 어려움이 있으며 파괴장비 이용에 따른 구조대상자 2차 피해 우려가 크다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 붕괴상황에 따라 유관기관과 협조체제를 유지한다.
 - 2.1.1 지자체(시·군·구청), 경찰, 전기, 가스시설 등 사고 관련 유관기관에 통보한다.
 - 2.1.2 붕괴건축물의 위험물 시설현황 등을 파악한다.
- 2.2 현장지휘관은 안전통제선을 설정하고 통제선 밖에 차량을 배치한다.
- 2.3 현장지휘관은 신속하게 상황을 판단하고 관계기관에 전파한다.
 - 2.3.1 피해정도, 사상자·구조대상자 수 및 대응규모를 파악한다.
 - 2.3.2 가스, 전기, 중장비 운용 등 관계기관과 공조한다.
 - 2.3.3 필요한 경우 숙련된 건축물 폭발 전문가 지원을 요청한다.
- 2.4 현장지휘관은 건물외벽 등 추가붕괴 징후 감시 요원을 배치한다.
 - 2.4.1 출입 통제선·위험경고 표시판 등을 설치한다.
 - 2.4.2 건축물 사면에 배치하되 내부 진입대원이 보이거나 수시 연락에 지장이 없는 장소에 배치한다.
- 2.5 구조 활동에 많은 인원·시간이 소요되므로 효율적 자원 배분·관리가 필요하다.
 - 2.5.1 현장지휘관은 교대조 편성운영 및 휴식공간을 확보한다.
 - 2.5.2 현장지휘관은 2차 붕괴 등 비상상황에 대비한 지원팀을 운영한다.
- 2.6 현장지휘관은 유관기관에 가스, 전기, 수도 등 차단 및 안전조치를 요청한다.

2.7 현장활동대원은 추가붕괴 예상 건축물 및 잔해물을 지지한다.

2.7.1 현장활동대원은 진동과 충격에 의해 붕괴된 건축물의 2차 붕괴를 대비하여 지지물로 지지한다.

2.8 현장활동대원은 화재발생이 없어도 건물 주변에 경계관찰을 배치한다.

2.9 현장활동대원은 구조견 및 탐색장비를 활용하여 구조대상자 위치를 파악한 후 구조활동을 실시한다.

2.10 현장활동대원은 병원, 공장 등 건물에 방사성물질 취급설비가 있음을 유념한다.

2.10.1 방사선량 측정기, 개인선량계 등 착용 후 현장활동을 실시한다.

2.11 현장활동대원은 유독물질 누출에 대비하여 화학보호복, 공기호흡기 등 보호장비를 착용한다.

2.12 현장활동대원은 구조대상자 구조작업 시 응급처치를 우선적으로 실시한다.

SOP 307

차량사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 교통의 흐름이 있는 현장 특성상 2차 사고의 위험이 크다.
- 1.2 발화 및 폭발의 위험이 있다.
- 1.3 친환경 차량(HEV, PHEV, EV, FCEV), 특수차량, 운송물질에 따라 대응개념의 다변화가 요구된다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 구조차, 펌프차, 구급차의 동시 출동을 확인한다.
- 2.2 현장지휘관은 현장활동대원들이 2차 사고로부터 보호받을 수 있도록 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에(예 : 제한속도 80km → 80m) 차량 및 안전요원을 배치하고 교통통제를 실시한다.
(「SSG 4 상황별 안전관리 표준지침」에서 2.4.7 2차사고 안전조치를 준용한다.)
- 2.2.1 출동대는 교통흐름에 따라 차량진행 방향 또는 역방향으로 사고현장에 접근한다.
- 2.3 선착대장은 교통흐름 상황을 전파한다.
- 2.4 출동대는 현장도착 시 경찰관 또는 도로관리 관계자에게 현장 접근통제 및 교통통제를 요청한다.
- 2.5 현장지휘관은 연료누출 여부와 관계없이 차량화재 대비 경계관찰을 유지한다.
- 2.5.1 현장지휘관은 고가도로 등 특수현장 소방용수 공급대책을 신속하게 마련한다.
- 2.6 현장활동대원은 사고차량에 대한 차량 식별(하이브리드, 전기, 수소 등) 및 안전조치(고임목, 로프 고정 등)를 실시한다.
- 2.7 위험물 운반차량 위험물 누출은 「SOP 310」을 준용한다.
- 2.8 방사성 물질 운반차량 방사성 물질 누출은 「SOP 311」을 준용한다.
- 2.9 현장활동대원은 사고차량이 심하게 파손되거나 변형된 경우 자체 발화될 수 있으므로 배터리 전원차단 등 안전조치를 고려한다.

SOP 308

친환경차량 사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 친환경 차량은 하이브리드자동차(HEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 전기자동차(EV), 수소전기자동차(FCEV)를 포함한다.
- 1.2 차종에 따라 120V~ 650V 이상의 전압이 흐를 수 있으므로 감전에 주의한다.
- 1.3 엔진룸 및 차체하부 등에 고전원배터리와 연결되는 고전압 배선에 주의한다.
- 1.4 차체 하부 또는 뒤 트렁크 내에 장착되어 있는 고전원배터리 폭발에 주의한다.
- 1.5 고전원배터리 대응절차를 제외하면 일반 자동차구조 및 일반 자동차 화재진압 절차를 준수한다.
 - 전기(동력)자동차 구조 대응절차 4단계(IIDR)에 따라 현장활동을 전개한다.
- 1.6 하이브리드자동차(HEV), 플러그인하이브리드자동차(PHEV), 전기자동차(EV), 수소전기자동차(FCEV) 식별은 차량 측면·후면 엠블럼, 전면 라디에이터 그릴, 번호판을 확인한다.

【상 황 실】 119신고 접수 시 사고차종 파악

【공통사항】

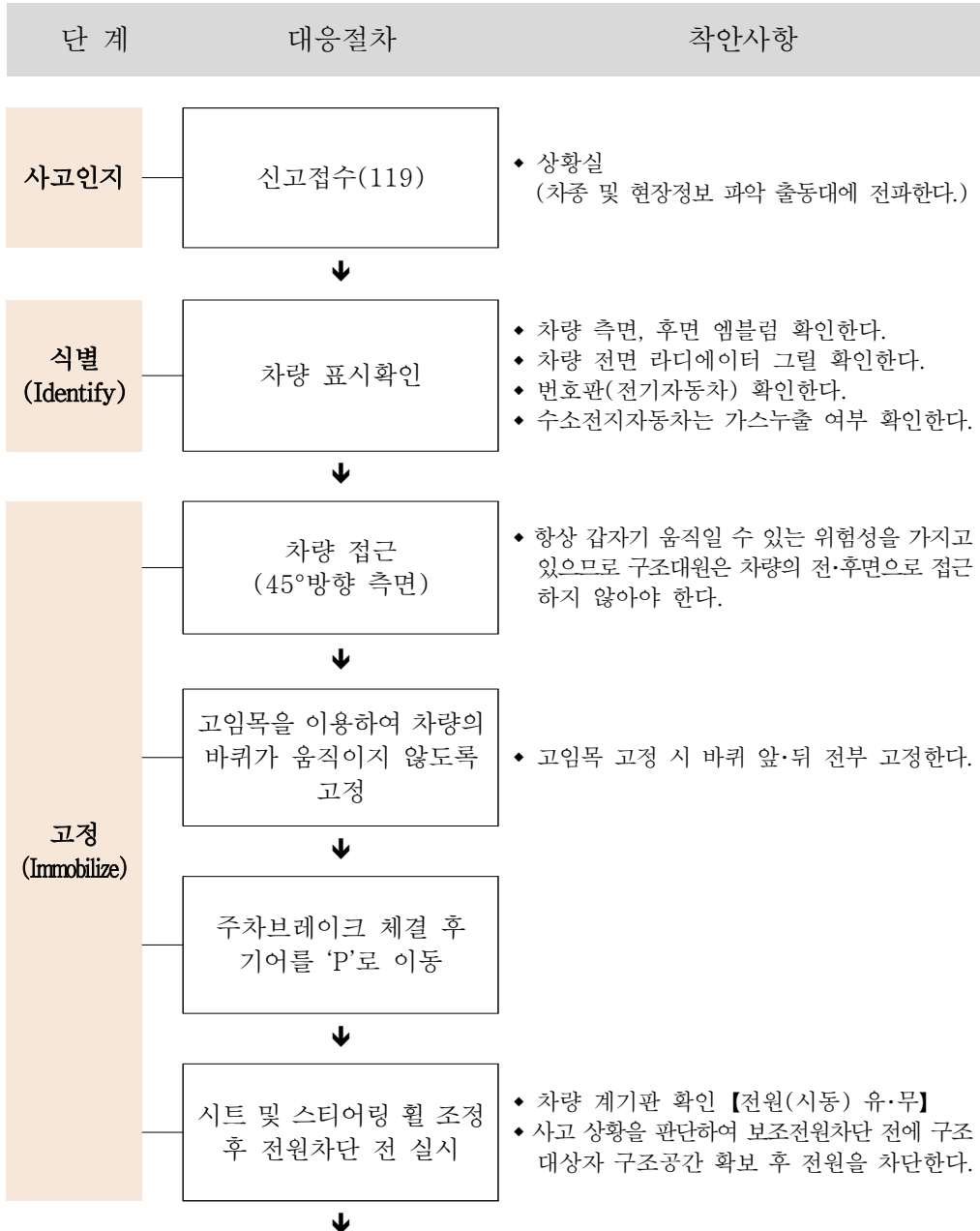
- 최초 현장에 도착한 선착대는 전기자동차 대응절차를 준수하며 초기상황 파악
 - 차량 폭발에 대비하여 출동차량은 10~30m 이상의 안전거리를 두고 배치
 - ※ 수소가스, 전원배터리, LPG·CNG 차량폭발 대비 안전거리 확보
- 1.7 친환경 차량(HEV, PHEV, EV, FCEV) 사고차량에 대한 차종별 연료 확인 및 배터리 전해액 누출 여부를 확인하고 배터리(고전원배터리, 보조배터리) 전해액에 접촉하지 않도록 주의한다.

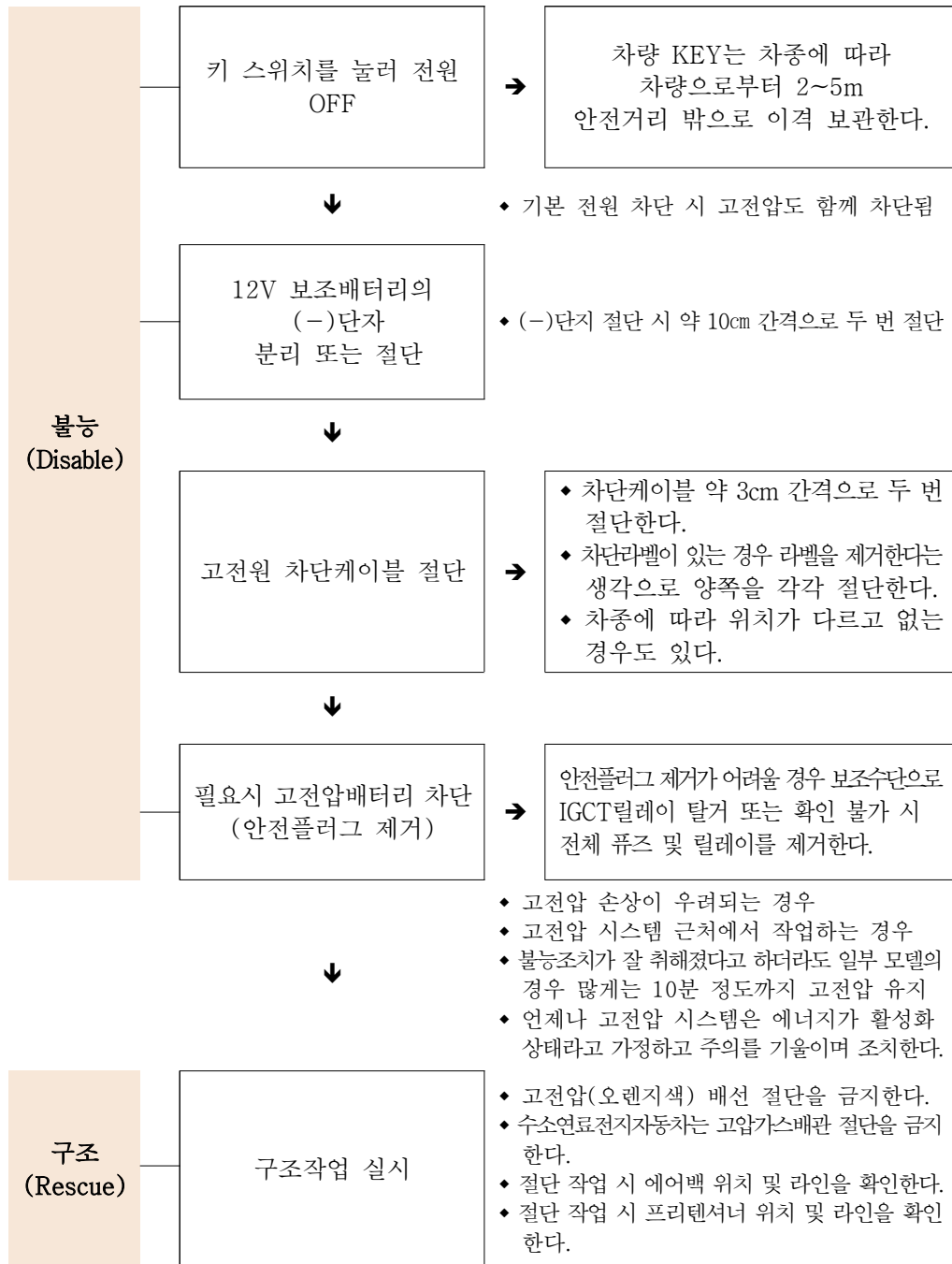
2

현장대응절차

전기(동력)자동차 사고대응 절차(IIDR)

【식별(Identify), 고정(Immobilize), 불능(Disable), 구조(Rescue)】





SOP 309

철도사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 대규모 사고 또는 다수의 사상자 발생 가능성이 크다.
- 1.2 독성물질, 위험물 등을 운반하는 경우 대형사고로 이어질 가능성이 높다.
- 1.3 전기시설 등 관련시설 피해로 인한 2차 사고 우려가 크다.
- 1.4 구형 디젤기관차 발전기에 유해화학물질이 포함되어 있음을 주의한다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 현장상황 파악과 다수 출동대 진입방향을 지정·유도한다.
 - 2.1.1 구조차, 구급차, 각종 소방차량
- 2.2 현장지휘관은 유관기관 및 철도차량 관제센터와 사고관련상황 공유체제를 유지한다.
 - 2.2.1 철도청, 경찰 등 사고와 관련된 유관기관
- 2.3 현장지휘관은 사상자 및 구조대상자 수, 피해 상황 등을 신속히 파악하고 대응규모를 결정한다
 - 2.3.1 사고현장 진입통제, 고압전력 차단 등 관계기관에 선조치를 요청한다.
- 2.4 현장지휘관은 기관사, 철도관계자 등 전문기술인력과 합동 대응한다.
 - 2.4.1 고속철도 사고 시 관제센터에 사고지점의 단전을 지시한다.
 - 2.4.2 화물적재, 탱크 차량은 화물의 특수성을 파악한다.(선적표 등 확인)
 - 2.4.3 터널의 경우 규모(길이), 진입로, 터널 내 시설 등을 파악한다.
- 2.5 현장지휘관은 인력배치 및 차량지원 계획수립 후 상황을 유지한다.
- 2.6 현장지휘관은 차량화재 대비 각 방향별 경계관찰을 유지한다.
- 2.7 현장지휘관은 사고현장 특수성에 따른 지속적인 소방용수 공급대책을 마련한다.
- 2.8 현장지휘관은 적재물질의 종류와 양에 따라 대응 방법을 결정한다.(방어적 대응 등)
- 2.9 위험물질 운반차량의 위험물 누출대응은 「SOP 312」를 준용한다.
- 2.10 방사성 물질 운반차량의 방사성 물질 누출대응은 「SOP 313」을 준용한다.
- 2.11 터널 및 교량 내 사고대응
 - 2.11.1 현장지휘관은 가장 가까운 진·출입로 확인, 구급차와 안전요원 배치, 자력대피 구조대상자 응급처치 및 이송을 실시한다.

- 2.11.2 배연차, 조명차, 발전기 및 응급이송용 소방헬기를 활용한다.
- 2.11.3 현장활동대원은 장시간 활동 대비 공기호흡기 예비용기를 확보한다.
- 2.11.4 현장활동대원은 터널 내 진입 시 낙하물, 고압전기시설 등에 주의한다.
- 2.11.5 현장활동대원은 2인 1조로 검색 및 엄호 주수 교대조를 편성하여 운영한다.(진입 시간·범위 지정)

SOP 310

유해화학물질사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 물질에 따라 폭발과 화재가 동반될 수 있어 2차 재해 위험성이 크다.
- 1.2 독성중독 등 대량 인명피해 및 환경오염 발생 우려가 높다.
- 1.3 피해가 광범위하고 매우 복잡·다양한 사고의 특성을 보인다.
- 1.4 유해화학물질 특성 및 성상 등 물질 정보가 부족할 경우 즉각 대응이 어렵다.
- 1.5 현장활동대원은 풍하 방향, 누출현장 주변 저지대 및 구획 부분에 차량 및 장비 배치를 금지한다.
- 1.6 기체 상태의 누출일 경우 측정장비를 가진 출동대가 도착 전까지 모든 현장활동대원은 개인보호장비(공기호흡기 포함)를 착용한다.
- 1.7 현장의 상황판단과 누출량, 선착대의 조치 등에 따라 과정을 통합·생략하거나 추가 조치가 가능하다.
- 1.8 유해화학물질 누출 시 대원 생명 또는 건강 위험 발생 우려가 크다.³⁰⁾

2 현장대응절차

【상황실, 당직실】

- 2.1 신고접수 후 신고자와 관계인을 통한 물질 정보 획득을 위해 노력해야 한다.
 - 2.1.1 물질 정보 획득 시 물질 명칭, 성질(부식성, 가연성 등), 위험성을 현장에 전파한다.³¹⁾
 - 2.1.2 물질의 상태(액체, 기체) 정보를 획득하면 현장에 전파한다.
 - 2.1.3 유관기관에 상황을 전파한다.
 - 2.1.4 전지공장 등 유해화학물질 취급하는 장소에서 일어난 화재폭발 사고는 유해화학물질 사고에 준하여 대응한다.

30) 대원의 안전을 확보하기 위해 구역(zone)별 1회 임무수행시간 및 1일 임무수행횟수의 제한 설정 필요

31) 호흡기 우선보호, 피부노출 금지 등 대원보호 정보 전파

【119안전센터】

2.2 119안전센터 일반대응 원칙 및 대응 한계

- 2.2.1 바람을 등지고 접근한다.
- 2.2.2 가능한 원거리에서 물질정보 및 현장상태를 확인하고 후작대에 전파한다.
- 2.2.3 초기 이격거리에 통제선을 설치한다.(초기 이격거리 설정 시 폭발 성상 유무도 함께 고려)
- 2.2.4 물탱크를 활용한 간이제독을 준비한다.
- 2.2.5 구조대상자 구조가 긴급하고 반드시 필요한 때에도 화학사고 유경험자 혹은 관련 교육·훈련을 받은 대원에 한해 대응 물질에 유효한 개인보호장비(A급 화학보호복 등)를 착용한 상태에서 제한적으로 현장활동을 한다.
- 2.2.6 전지공장 등 유해화학물질 취급하는 장소에서 일어난 화재폭발 사고는 유해화학물질 사고에 준하여 대응한다.

2.3 위험물 및 유해화학물질 운반차량 사고

- 2.3.1 물질정보를 식별할 수 있을 정도의 가능한 원거리에서 차량을 배치한다.
- 2.3.2 「SOP 307」 차량사고 대응절차에 준하여 현장통제 및 교통통제를 한다.
- 2.3.3 물질 정보 및 차량상태, 누출 위치를 출동대에 전파한다.
- 2.3.4 초기 이격거리 내 또는 화학물질에 노출이 예상되는 대원은 A급 화학보호복을 착용한다³²⁾
- 2.3.5 누출 물질이 액체일 경우 누출 및 누출 예상 범위의 차선 통제 및 통제선을 설치하고 누출 물질에 적합한 화학보호복을 착용하고 활동한다.
- 2.3.6 구조대상자 구조가 긴급하고 반드시 필요한 때에도 화학사고 유경험자 혹은 관련 교육·훈련을 받은 대원에 한해 대응 물질에 유효한 개인보호장비(A급 화학보호복 등)를 착용한 상태에서 제한적으로 현장활동을 한다.
- 2.3.7 누출 물질이 기체(연기, 흙 등을 포함)일 경우 바람을 등지고 초기 이격거리 밖에서 현장 진입대원에 대한 간이제독을 준비한다.

2.4 저장탱크, 배관 등 누출 사고

- 2.4.1 초기 이격거리 내 또는 화학물질에 노출이 예상되는 대원은 A급 화학보호복을 착용한다.
※ 누출물질이 기체(연기, 흙 등을 포함)일 경우 전원이 개인보호장비 착용
- 2.4.2 관계자를 통해 물질정보를 획득한다.
- 2.4.3 관계자가 연락되지 않거나 알 수 없는 경우 경고 표지에서 물질 정보를 획득하고 누출 위치 및 누출량 등을 출동대에 전파한다.

32) 누출 물질이 기체이거나 공기 및 물과 반응하여 기체(흙)가 발생될 것으로 우려되는 고체 및 액체 성상의 위험물(이하 ‘기체(연기, 흙 등을 포함)’로 한다)일 경우 전원이 개인보호장비 착용

2.4.4 실내 누출인 경우 건물 입구, 실외 누출인 경우 초기 이격거리를 고려하여 통제선을 설치한다.

2.4.5 구조대상자 구조가 긴급하고 반드시 필요한 때에도 화학사고 유경험자 혹은 관련 교육·훈련을 받은 대원에 한해 대응 물질에 유효한 개인보호장비(A급 화학보호복 등)를 착용한 상태에서 제한적으로 현장 활동을 한다.

2.5 미상물질 누출 사고

2.5.1 100m 이상 이격하여 차량을 배치한다.

2.5.2 현장도착 전 공기호흡기를 포함한 개인보호장비를 착용한다.

2.5.3 폐공장 등 경고표지와 관계인을 알 수 없는 때에는 액체인 경우 50m, 기체인 경우 100m 이상 이격하여 통제선을 설치하고 시·도 특수구조대 혹은 화학구조대가 도착할 때까지 통제선 밖에서의 활동만 실시한다.

2.5.4 가능한 범위 내에서 현장상황을 전파한다.

2.6 전지공장 등 유해화학물질 취급장소 화재·폭발 사고

2.6.1 전지공장 등 유해화학물질 취급 장소 화재·폭발 사고 현장에서는 유해화학물질 누출상황을 가정하고 유해화학물질 사고에 준하여 개인보호장비를 착용한다.

2.6.2 초기에 충분한 이격거리를 확보하고 화재진압 활동을 실시하되, 유해화학물질 취급 장소에 대한 화재 방어를 우선적으로 실시한다.

2.6.3 유해화학물질 측정장비를 가진 출동대(환경부 등 유관기관 포함)가 도착하여 누출 여부를 확인한 후 근접 활동 및 내부 진입 여부를 판단한다.

2.6.4 사고 수습이 완료될 때까지 측정장비를 가진 출동대(환경부 등 유관기관 포함)가 주기적으로 여러 지점에서 측정한 유해화학물질 측정 결과를 토대로 활동범위를 조정한다.

【119구조대】

2.7 119구조대 일반 대응원칙 및 대응한계

2.7.1 바람을 등지고 접근하며 선착 시에는 물질정보 확인을 병행한다.

2.7.2 선착대가 통제선을 기설치 시 물질정보(폭발 성상 유무도 함께 고려)와 기상상황에 맞게 통제선을 조정한다.

2.7.3 선착대가 통제선을 미설치 시 물질정보(폭발 성상 유무도 함께 고려)와 기상상황에 맞게 통제선을 설치한다.

2.7.4 통제선 내 진입대원은 A급 화학보호복을 착용하고 제독조와 지휘조 등 통제선 부근에서 활동하는 대원은 C급 이상 화학보호복을 착용한다.

- 2.7.5 구조대상자를 우선적으로 구조하고 가용한 장비의 범위 내에서 누출을 차단한 상태에서 확산방지활동을 한다.(흡착포 및 오일펜스 활용)
- 2.7.6 구조대가 제독차량을 보유한 경우 간이 제독 임무를 수행한다.(보유하지 않은 경우 현장지휘팀 혹은 관할 센터에 간이제독을 요청)
- 2.7.7 잔여물질에 대한 중화는 산성 물질의 경우 중탄산나트륨, 염기성 물질의 경우 구연산으로 대응하는 것을 원칙으로 하며 중화에 대한 지식이 전무하거나 보유량의 부족 혹은 상기 물질 외 가성소다, 소석회 등에 의한 반응열로 인해 2차 피해 우려가 있을 때에는 중화를 실시하지 않는다.
- 2.7.8 물질을 특정할 수 없는 경우 액체인 경우 50m, 기체인 경우 100m 이상 이격하여 통제선을 설치하고 분석능력을 가진 출동대(시·도 특수구조대, 화학구조대, 환경부 등 유관기관)가 도착할 때까지 통제선 밖에서의 활동만 실시한다.
- 2.7.9 전지공장 등 유해화학물질 취급하는 장소에서 일어난 화재폭발 사고는 유해화학물질 사고에 준하여 대응한다.
- 2.8 위험물 및 유해화학물질 운반차량 사고
- 2.8.1 출동단계에서 선착대 및 상황실에서 전파한 물질 정보를 바탕으로 개인보호대책을 강구하고 조를 편성하는 등 현장대응을 준비한다.
- 2.8.2 「SOP307」 차량사고 대응절차에 준한 현장통제 및 교통통제를 한다.
※ 필요시 경찰, 119안전센터 대원 활용
- 2.8.3 누출 물질에 맞는 화학보호복을 착용 후 구조대상자를 우선적으로 구조하고 가용 장비의 범위 내에서 누출을 차단한 상태에서 확산방지 활동을 한다.(흡착포 및 오일 펜스 활용)
- 2.8.4 장비나 인원의 제한으로 누출차단이 어려운 경우 시·도 특수구조대 혹은 화학구조대가 도착할 때까지 가능한 범위에서 차단하고 확산방지 활동을 한다.
- 2.9 저장탱크, 배관 등 누출 사고
- 2.9.1 현장진입대원은 위험구역(Hot Zone)에서는 A급 화학보호복을, 준위험구역(Warm Zone)에서는 C급 화학보호복 이상을 착용한다.³³⁾
- 2.9.2 통제선 미설치 시 실내 누출인 경우 건물 입구, 실외 누출인 경우 물질 정보에 맞게 통제선을 설치한다.
- 2.9.3 통제선 기설치 시 실외 누출인 경우 물질 정보에 맞게 통제선을 조정한다.
- 2.9.4 구조대상자를 우선적으로 구조하고 가용한 장비의 범위 내에서 누출을 차단한 상태에서 확산방지 활동을 한다.(흡착포 및 오일펜스 활용)

33) 누출 물질이 기체(연기, 흙, 등 포함)이고 야외일 때에는 전원 개인보호장비 착용

2.10 미상물질 누출 사고

- 2.10.1 100m 이상 이격하여 차량을 배치한다.
- 2.10.2 현장도착 전 공기호흡기를 포함한 개인보호장비를 착용한다.
- 2.10.3 물질을 특정할 수 없는 때에는 액체인 경우 50m, 기체인 경우 100m 이상 이격하여 통제선을 설치하고 분석능력을 가진 출동대(시·도 특수구조대 혹은 화학구조대)가 도착할 때까지 통제선 밖에서의 활동만 실시한다.
- 2.10.4 가능한 범위 내에서 현장 상황을 전파한다.
- 2.10.5 물질 정보가 확인되지 않으면 「미지시료 수집 및 이송 지침」에 따라 현장대응한다.

2.11 전지공장 등 유해화학물질 취급장소 화재·폭발 사고

- 2.11.1 전지공장 등 유해화학물질 취급 장소 화재·폭발 사고 현장에서는 유해화학물질 누출상황을 가정하고 유해화학물질 사고에 준하여 개인보호장비를 착용한다.
- 2.11.2 유해화학물질 측정장비를 가진 출동대(환경부 등 유관기관 포함)가 도착하여 누출 여부를 확인한 후 근접 활동 및 내부 진입 여부를 판단한다.
- 2.11.3 누출 물질에 맞는 화학보호복을 착용 후 구조대상자를 우선적으로 구조하고 가용 장비의 범위 내에서 누출을 차단한 상태에서 확산방지 활동을 한다.
- 2.11.4 장비나 인원의 제한으로 누출차단이 어려운 경우 시·도 특수구조대 혹은 화학구조대가 도착할 때까지 가능한 범위에서 차단하고 확산방지 활동을 한다.
- 2.11.5 사고 수습이 완료될 때까지 측정장비를 가진 출동대가(환경부 등 유관기관 포함) 주기적으로 여러지점에서 측정한 유해화학물질 측정 결과를 토대로 활동범위를 조정한다.

【시·도 특수구조대, 화학구조대】

2.12 위험물 및 유해화학물질 운반차량 사고

- 2.12.1 출동단계에서 선착대 및 상황실에서 전파한 물질정보를 바탕으로 개인보호대책을 강구한다.
- 2.12.2 「SOP 307」 차량사고 대응절차에 준한 현장통제 및 교통통제를 한다.³⁴⁾
- 2.12.3 필요시 분석장비를 활용하여 위험구역을 재설정(Hot Zone, Warm Zone, Cold Zone)하고 도로를 통제한다.
- 2.12.4 필요시 준위험구역(Warm Zone) 내 현장을 통제한다.
- 2.12.5 선착대에서 조치하지 못한 구조대상자를 구조하고 누출차단 조치를 한다.

34) 필요 시 경찰, 119안전센터 대원 활용

- 2.12.6 누출 물질이 기체상태이고 대량누출로 환경오염 및 대량 피해가 예상될 경우에 성상을 고려하여 중화제 살포 또는 분무주수 등을 통하여 중화 포집 또는 액화(습윤) 조치한다.
- 2.12.7 대량 인원 또는 장비 제독이 필요할 경우 제독소를 전개한다.
- 2.12.8 누출 물질 회수 후 필요시 잔여 물질에 대한 중화작업을 실시한다.
- 2.12.9 요청시 혹은 필요시 성분분석기로 측정하여 허용농도(Time Weighted Average) 이하 여부를 확인한다.

2.13 저장탱크, 배관 등 누출사고

- 2.13.1 필요시 분석장비를 활용하여 위험구역을 설정(Hot Zone, Warm Zone, Cold Zone)한다.
- 2.13.2 현장진입대원은 위험구역(Hot Zone)에서는 A급 화학보호복을, 준위험구역(Warm Zone)에서는 C급 화학보호복 이상을 착용한다.
- 2.13.3 필요시 준위험구역(Warm Zone) 현장을 통제한다.
- 2.13.4 선착대에서 조치하지 못한 구조대상자를 구조하고 누출차단 등의 조치를 한다.
- 2.13.5 누출 물질이 기체 상태이고 대량 누출로 환경오염 및 대량 피해가 예상될 경우에 성상을 고려하여 중화제 살포 또는 분무주수 등을 통하여 중화 포집 또는 액화(습윤) 조치한다.
- 2.13.6 대량 인원 또는 장비 제독이 필요할 경우 제독소를 전개한다.
- 2.13.7 누출 물질 회수 후 필요시 잔여 물질에 대한 중화작업을 한다.
- 2.13.8 요청시 혹은 필요시 성분분석기로 측정하여 허용농도(TWA)이하 여부를 확인한다.

2.14 미상물질 누출 사고

- 2.14.1 원거리에서 사용 가능한 측정장비가 있는 경우 원거리에서 물질 정보를 확인한다.
- 2.14.2 원거리에서 사용 가능한 측정장비가 없는 경우 100m 이상 이격하여 차량배치 후 A급 화학보호복을 입고 공기성분분석기 등을 활용하여 물질을 탐지한다.
- 2.14.3 누출 물질이 기체상태이고 대량누출로 환경오염 및 대량 피해가 예상될 경우에 물질 추정에 따라 중화제 살포 및 분무주수 등을 통하여 중화 포집 및 액화(습윤) 조치한다.
- 2.14.4 물질 정보가 확인되면 2.10, 2.11에 따라 현장대응한다.
- 2.14.5 물질 정보가 확인되지 않으면 「미지시료 수집 및 이송 지침」에 따라 현장대응한다.

2.15 전지공장 등 유해화학물질 취급장소 화재·폭발 사고

- 2.15.1 전지공장 등 유해화학물질 취급하는 장소의 화재·폭발 사고는 유해화학물질 사고에 준하여 대응한다.

- 2.15.2 전지공장 등 유해화학물질 취급 장소의 화재·폭발 사고 현장에서는 유해화학물질 누출상황을 가정하고 유해화학물질 사고에 준하여 개인보호장비를 착용한다.
- 2.15.3 선착대에서 조치하지 못한 구조대상자를 구조하고 누출차단 등의 조치를 한다.
- 2.15.4 환경부 등 유관기관과 협의하여 초기부터 사고 수습이 완료될 때까지 주기적으로 여러 지점에서 유해화학물질을 측정하여 측정결과를 전파한다.

【현장지휘팀】

2.16 사고물질 정보 파악 및 실시간 상황 전파

- 2.16.1 상황실, 선착대, 시설관계자로부터 사고물질 정보를 취득하여 전파한다.
- 2.16.2 사고물질 종류에 따른 초기 이격거리, 대원 안전대책, 확산 방지대책 등을 강구하여 전파하고 현장에서 이루어지고 있는지 감독한다.
- 2.16.3 전지공장 등 유해화학물질 취급하는 장소의 화재·폭발 사고는 유해화학물질 사고에 준하여 대응한다.

2.17 현장 도착시 교통 통제 및 소방력 재조정

- 2.17.1 위험물 운반차량 등 도로에서 사고 발생시 SOP307 차량사고 대응절차에 준하여 교통을 통제한다.
- 2.17.2 구조대, 시도 특수구조대, 화학구조대 등 후착대의 능력과 장비를 고려하여 소방력을 조정하고, 필요시 Warm Zone내 통제는 특수구조대 혹은 화학구조대에 인계한다.

2.18 현장 통제

- 2.18.1 Warm Zone입구에 통제인원을 배치하고 물탱크 차량을 이용한 간이 제독소 운용을 지시한다.
- 2.18.2 Warm Zone내로 관계인이나 기자 등 일반인이 들어가지 않도록 통제한다.
- 2.18.3 전문대응을 할 수 있는 후속대가 도착하지 않더라도 누출 물질이 기체상태이고 대량누출로 환경오염 및 대량 인명피해가 예상될 경우 물과의 반응성을 고려하여 현장대원들의 안전조치를 취한 후에 분무주수로 희석 및 액화조치한다.

2.19 현장 투입 대원관리

- 2.19.1 현장투입대원은 2인 이상 조를 이루어 활동하도록 한다.
- 2.19.2 투입대원과의 무전 교신을 통해 활동시간 및 공기호흡기 공기 잔량을 주기적으로 확인하고 적절한 시기에 대원을 교체한다.
- 2.19.3 전지공장 등 유해화학물질 취급 장소의 화재·폭발 사고 현장에서는 유해화학물질 누출상황을 가정하고 대원들이 유해화학물질 사고에 준하여 개인보호장비를 착용하도록 지시한다.

2.20 유관기관 협업체계

- 2.20.1 지자체에 주민대피방송 및 문자메시지 발송을 요청한다.
- 2.20.2 경찰에 현장 및 교통 통제를 요청한다.
- 2.20.3 환경부, 지자체에 누출물질 회수 및 누출물질과 누출물질이 포함된 소화수의 하천 유입 차단 등 환경오염 방지조치를 요청한다.
- 2.20.4 환경부 등 유관기관과 협의하여 초기부터 사고 수습이 완료될 때까지 주기적으로 여러 지점에서 유해화학물질을 측정하도록 하고, 측정결과를 전파한다.

SOP 311

방사능 누출사고 대응절차

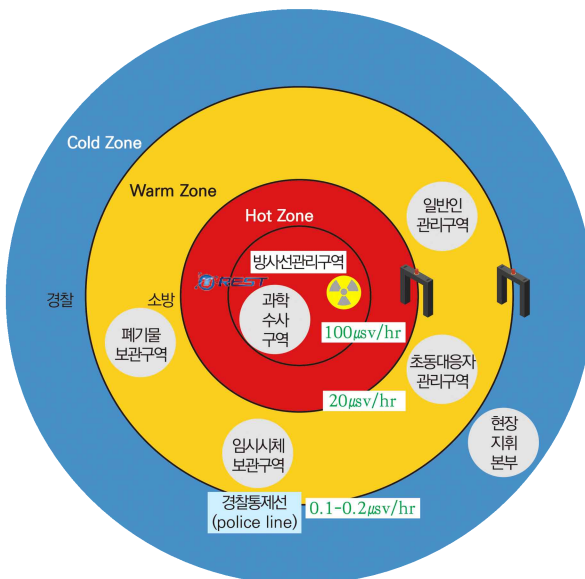
1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 육안으로 누출 여부를 확인할 수 없으므로 관계자의 제보 없이 위험성을 인지하기 어렵다.
- 1.2 피폭 등 제2차 재해 발생 위험이 크고 광범위하다.
- 1.3 장시간에 걸쳐 지역, 인체에 영향을 초래할 수 있다.
- 1.4 초기 누출에 의한 위험지역을 정확하게 판단하기 어렵다.
- 1.5 오염된 인체 및 장비에 의한 2차 오염이 발생할 수 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 선착대는 바람을 등지고 방사선 측정 후 위험구역(Hot Zone, Warm Zone, Cold Zone)을 설정한다.

【 Hot Zone, Warm Zone, Cold Zone 설정 】



- 위험구역(Hot Zone)
 - 출입자에 대하여 방사선의 장애를 방지하기 위한 조치가 필요한 구역을 말한다.
 - 공간방사선량률 20μSv/h 이상 지역은 소방 활동 구역이며 공간방사선량률 100μSv/h 이상 지역에 대해서는 U-REST 등 방사선전문가들이 활동하는 구역이다.
- 준위험구역(Warm Zone)
 - 소방대원 등 필수 비상대응요원만 진입하여 활동하는 공간으로 일반인 및 차량의 출입을 제한하기 위하여 설정하는 지역이다.
 - 공간방사선량률이 자연방사선준위(0.1 ~ 0.2 μSv/h) 이상 20μSv/h 미만인 지역으로 Hot Zone과 경찰통제선 사이에 비상대응조치를 수행하기에 필요한 공간이다.
- 안전구역(Cold Zone)
 - 경찰통제선(Police Line) 바깥 지역으로 공간 방사선량률이 자연방사선준위(0.1 ~ 0.2μSv/h) 수준인 구역이다.

- 2.2 방사선 사고대응 장비를 추가 적재한다.
- 2.3 선착대는 바람을 등지고 접근하고 가상안전통제선 밖에 차량을 배치한다.
- 2.4 관계인 및 유관기관에 사고현장에서 정보수집한 내용을 실시간 신속하게 전파한다.
 - 2.4.1 전문유관기관(군부대, 원자력관련기관, 경찰 등)에 지원을 요청한다.
 - 2.4.2 시설관계자에게 방사선 관련 정보를 추가로 획득한다.
- 2.5 현장지휘관은 선착대가 설정한 위험구역을 재설정한다.
 - 2.5.1 상기 기준을 참고하고 사고상황·중요도, 위험도 등을 고려하여 현장지휘관이 전문가와 협의하여 결정한다.
 - 2.5.2 유관기관과 협조하여 통제선을 설치한다.(안전지역 외 지역 경찰통제선 설치)
- 2.6 현장지휘관은 현장상황을 종합적으로 판단하여 신속히 주민을 대피시킨다.(집중관리)
 - 2.6.1 유출 방사성 물질의 종류·양·성상을 파악한다.
 - 2.6.2 방사능에 노출된 사람의 수·위치, 확산범위를 파악한다.
- 2.7 출동대는 공기호흡기, 방사선 보호복 등 개인보호장비를 착용한다.
- 2.8 출동대는 개인선량계를 착용하고 개인별 피폭 선량을 시간대별로 기록·관리한다.
 - 2.8.1 기록·관리 담당 전담요원을 지정한다.
 - 2.8.2 대원의 과다피폭 방지를 위해 교대조를 운영한다.
- 2.9 현장진입대원은 바람을 등지고 접근한다.
 - 2.10 응급의료, 이송, 기록관 등 모든 현장요원은 보호장구를 착용한다.
 - 2.10.1 호흡기(공기호흡기, 방독면 등), 피부보호(보호복 등) 관련 장비 등 보호장비를 착용한다.
- 2.11 오염의 가능성이 존재하는 모든 대원과 구조대상자의 이름·주소·연락처 및 노출시간·선량을 기록하여 의료진에 통보한다.
- 2.12 출동대는 오염된 장비·의복·대원을 격리하여 관리한다.
- 2.13 오염된 장비는 전문업체에 의거 폐기 조치한다.
- 2.14 사고수습에 참여한 인력·장비에 대해 철저히 제염(제독)하고 검사를 실시한다.
- 2.15 현장진입대원에 대한 방사선 피폭선량을 5년간 누적 관리한다.
- 2.16 방사선에 노출된 인원은 사후 추적관리 시스템에 의한 치료 및 격리를 실시한다.

SOP 312

폭발물사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 폭발물에 대한 정보수집에 어려움이 존재한다.
- 1.2 폭발 시 제어 방법이 없고 피해규모가 크며 확산이 빠르다.
- 1.3 다중이용시설 등 테러 시 대량 인명피해 가능성이 크다.
- 1.4 무선기기 사용은 일부 폭발물의 폭발유도 가능성이 있어 사용 시 주의한다.
- 1.5 테러가 목적인 경우 여러 개의 폭발물을 설치할 가능성이 높다.
- 1.6 폭발에 이어 화재가 발생할 가능성이 있다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 현장에 가상의 안전통제선을 설정하고 통제선 밖에 차량을 배치한다.
- 2.2 현장활동대원은 보호장비(폭발물 방호복 등)를 착용하고 최소 소방력으로 초기대응하며 그 외 소방력은 안전장소에 대기한다.
- 2.3 현장지휘관은 사고현장에 대한 정보를 수집하고 상황을 신속히 전파한다.
 - 2.3.1 유관기관(국정원, 군부대, 경찰 등)과 공동대응한다.
 - 2.3.2 목격자 대상으로 추가정보를 파악한다.
- 2.4 현장지휘관은 고위험지역³⁵⁾에 안전 통제선을 설치한다.

【급조 폭발물(IED) 안전거리】

[출처 : 월간국방과학 기술]

급조폭발물 종류	최소 안전거리	급조폭발물 종류	최소 안전거리
대전차 지뢰	150m	여행가방크기 급조폭발물	600m
105mm 이하 폭탄	300m	차량탑재 급조폭발물(승용차)	1,000m
105mm 초과 폭탄	600m	차량탑재 급조폭발물(트럭)	2,000m
손가방크기 급조폭발물	300m		

35) 해안선, 방파제, 부두, 강둑, 강변, 제방 등

- 2.5 현장지휘관은 폭발물 사고대응 유관기관에 신속히 전파하고 긴밀히 협조를 요청한다.
- 2.6 현장지휘관은 폭발물처리 전문팀이 도착하기 전에는 안전통제선 내부로 진입을 금지한다.
- 2.7 현장지휘관은 폭발에 따른 화재, 붕괴, 사상자 등의 피해가 발생하지 않은 경우에는 전문기관의 검색, 대피조치, 폭발물 해체·폐기 등에 관여하지 않는다.
- 2.8 현장활동대원은 인명구조, 응급처치, 화재진화 시 추가 폭발물에 주의한다.
 - 2.8.1 주변과 어울리지 않는 물체에 유의한다.
 - 2.8.2 폭발의심 물체는 건드리지 말고 현장지휘관에게 보고 후 전문기관에 인계한다.
- 2.9 현장진입대원은 공기호흡기를 착용한다.(폐쇄공간 폭발 시 대기 중 산소농도 희박)

SOP 313

수난사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 급변하는 수상, 수중 상황에 따른 위험성이 크다.
- 1.2 현장지휘관은 대원 안전사고 방지를 위한 환경, 상황별 대책을 수립하여야 한다.
- 1.3 광범위한 지역 수색작업은 장기화될 가능성이 있으므로 투입대원 피로도가 증가한다.
- 1.4 수난사고 적용 기본원칙 외 조류 및 시야, 사고현장 기상과 현장상황에 따라서 수난구조 활동이 적절하게 적용되어야 한다.
- 1.5 수상구조의 유형은 일반, 급류, 특수(암반, 절벽, 인공구조물, 교통사고 등)로 분류되며 각 특성에 주의하여 대응한다.
- 1.6 수중구조의 유형은 일반, 깊은 물(18m 이상), 급류·조류잠수, 야간, 흐린 물, 동계, 차량, 선박, 밀폐공간 등으로 분류되며 특성에 주의하여 대응한다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 사고현장 정보수집 및 현장안전담당을 지정한다.
 - 2.1.1 신고자 및 목격자 진술(구조대상자 정보 수집)
 - － 사고발생 경위, 익수 지점, 익수자 수
 - 2.1.2 사고현장 환경 및 위험성을 파악한다.(구조력, 제반 위험성)
 - － 수심 및 탁도, 유속, 수류의 변화, 바닥지형, 기상, 작업가능 구조대원 수, 보유 장비

▶ 수난구조지휘관은 긴급상황 발생 시 진행 중인 구조활동을 즉시 중단 또는 활동중인 대원들을 안전한 장소로 철수시킬 수 있다.

- 2.2 현장활동대원은 수난구조 활동구역 설정 및 위치를 표시한다.(통제선, 부표 등)
 - 2.2.1 사고현장 주변 통제선 설치 및 부표 등 위치를 표시한다.
 - 2.2.2 목격자 진술을 토대로 유속, 기상상황 등을 고려하여 수색범위를 결정한다.
 - 2.2.3 정확한 지점을 확인하기 곤란할 경우에는 확률 높은 구역을 설정한다.
 - ※ 해안선, 방파제, 부두, 강둑, 강변, 제방 등

2.3 현장활동대원은 사고현장 위험성 변화를 수시로 관찰한다.

2.3.1 사고현장은 항상 변화하며 그 상황에 맞게 작전을 변경한다.

2.3.2 기상악화, 대원 체력변화 등 현장 상황에 따라 구조방법을 중지하거나 변경한다.

2.3.3 구조대원 및 장비 이상 유무를 확인·점검한다.

【수상사고 대응절차】

1.1 내수면 등 일반, 급류, 특수환경에 급변하는 수상사고 상황에 따른 위험성이 크다.

1.2 현장지휘관은 수난구조활동 위험평가 후 구조방법을 결정하고 안전사고 방지를 위한 대책을 수립한다.

1.3 현장지휘관은 안전관리 확인과 현장적응성 있는 개인 보호장비 착용을 철저히 한다.

1.4 현장지휘관은 수상구조 방법 결정 및 투입 전 안전점검을 실시한다.

1.4.1 대원의 능력, 환경, 장비 등을 고려하여 가장 안전하고 단순한 방법을 선택한다.

1.4.2 투입 대원, 보조 대원, 구조대상자 보호장비 등 전반적으로 안전점검을 실시한다.

1.5 수상구조 활동 전개

1.5.1 구조활동 시 고려사항

- 구조대원 안전 선행, 위험도가 낮은 작업부터 실시한다.
- 급류구조 시 구조대원에게 로프를 직접 결착하는 것은 지양한다.
- 수면 아래 구조대상자가 있을 시 능력, 환경 등을 고려하여 표면잠수를 판단한다.

▶ 집중호우 등으로 갑자기 불어난 물살(Flash Floods)의 경고 사항

- 수위 약 15cm는 사람을 쓰러뜨릴 수 있으며 약 61cm는 자동차를 쓸어버릴 수 있음

보트 운항 시 준수사항

- 보트 선미(엔진)가 구조대원, 구조대상자 방향으로 접근 주의한다.
- 보트조종자 및 현장안전담당은 유속에 따른 구조활동 대원의 위치를 수시로 확인한다.
- 보트 운항에 필요한 정보(유속, 장애물 등 위험 요소)를 수시로 소통한다.
- 구조대상자 인양 시 위험요소 확인 및 구조대원 탑승까지 중립상태를 유지한다.
- 보트 탑승자는 잠수복, 구명조끼를(타입Ⅲ 또는 타입Ⅴ) 착용한다.
 - 「수난구조 현장활동 지침」 별표 5
- ※ 보트 프로펠러 안전가드 장착 및 수시로 안전점검 등을 확인한다.

1.6 수상구조활동 위험평가

○ 제한적 수준에서 가능 / △ 지휘관 판단

수상구조활동 위험평가			단계별 위험평가			
			안 전	주 의	경 계	위 험
위험 평가	수 상	① 유속의 세기(유속계 측정 수치) (50cm 수심 기준, 5cm 상승시마다 위험평가 단계 상승)	1.0m/sec 이하	1.5m/sec 이하	2m/sec 미만	2m/sec 이상
		② 수류(해류) 굴절/회전에 의한 와류 발생	○	○	○	△
		③ 급속한 수량의 증가(홍수, 댐방류 등)	○	○	○	△
		④ 구조대원 수영 능력 ▶ 기준: 인명구조사(전문, 1급, 2급) 단, 수상구조사, 라이프가드 등 기타 동등 자격 인정	전문 1급 2급	전문 1급 2급	전문 1급	△
		⑤ 갑작스러운 수류(해류)의 변화 수난구조 현장활동 지침 별표 4 참조	1/2급	3급	4급	5급 이상

【수중사고 대응절차】

2.1 현장지휘관은 수중구조 방법 결정 및 잠수 활동 전 안전점검을 실시한다.

2.1.1 로프를 사용하지 않는 탐색(등고선 탐색, U자 탐색, 소용돌이 탐색)

2.1.2 로프를 사용하는 탐색(원형탐색, 반원탐색, 잭스테이탐색, 직선탐색)

- 수중수색의 방법은 가장 효과적이고 현실적인 단순한 방법을 선정한다.

- 수색구역을 재설정, 시야, 바닥, 물체 크기, 조류, 수심 등을 고려한다.

2.1.3 잠수 활동 전 잠수장비 점검, 착용 및 구조대상자 보호장비 등에 대한 안전점검을 실시한다.

2.2 수중구조 활동 전개(일반잠수)

2.2.1 수상(수영) 이동

- 2명 이상 잠수대원은 수중수색활동을 고려하여 장거리 수영에 유의한다.

- 주위 지형지물 활용 방향유지 및 불필요한 공기소모를 방지한다.

2.2.2 입수 전 안전 확인

- 기체실린더 압력 확인 및 잠수작업의 기술적 사항을 숙지한다.³⁶⁾

- 최종 잠수장비 점검 및 착용을 확인한다.(잠수대원 및 현장안전담당 확인)

▶ 잠수복 착용상태 ➡ 실린더개방 ➡ 잔압확인 ➡ 후드 ➡ 마스크 ➡ BC ➡ 호흡기 ➡ 예비호흡기 ➡ 수심계(잠수컴퓨터) ➡ 나침반 ➡ 장갑 ➡ 랜턴 ➡ 웨이트 ➡ 칼 ➡ 오리발 ➡ 기타

2.2.3 잠수(하강)

- 하강 직전 수신호를 하고 잠수줄을 이용하여 적절한 속도를 유지하며 짝과 함께 하강한다.

- 수중현장 깊이 도달 시 주변환경 및 수중상태를 확인한다.

36) 잠수목적, 제한시간, 활동내용, 짝, 통로(길), 특수(줄)신호, 장소특성, 예상위험 등

2.2.4 수중행동절차

- 잠수대원은 수중바닥 위 약 0.5~0.9m 위에서 활동한다.
- 잔압은 짝과 함께 수시로 확인하고 수심 10m 이하 기준 최소 50bar가 되면 수중 활동을 마치고 상승한다.

2.2.5 수중수색 시 고려사항

- 수중 장애물, 흐린 물, 조류(물살), 인양, 잠수구역 통제, 재잠수 등
- 수중활동 중 자신의 한계를 벗어난 상황발생 시 짝과 함께 즉시 상승한다.

【 최대 잠수 가능 시간 】

깊이 (m)	시간 (분)	깊이 (m)	시간 (분)	깊이 (m)	시간 (분)
10.5	310	21.0	50	33.5	20
12.2	200	24.4	40	36.5	15
15.2	100	27.4	30	39.5	10
18.2	60	30.0	25	45.5	5

※ 잠수대원 간 소통방법 : 수신호, 줄, 랜턴, 수중신호기, 수중통신장비 등

2.2.6 상승

- 꾸준히 호흡하며 분당 9미터 이하의 속도 유지 및 머리 위 장애물(보트 프로펠러 등)에 주의하며 상승한다.
- 비상 탈출 시 모든 장비와 물건 해체 후 상승한다.(상승 중 호흡 멈춤 금지)

2.2.7 수면도착 및 퇴수

- 잠수대원 수면 도착 시 수면상 떠 있는 보트엔진 및 물체에 주의한다.
- 현장지휘관은 직접 눈으로 인원 및 장비 이상 유무 확인 후 잠수대원 등 승선 완료 후 출발한다.

급류 및 조류 잠수 시 유의사항

- 현장지휘관은 유속을 확인하여 잠수활동 가능 여부를 판단한다.
- 잠수 유속기준으로 일반적 잠수 가능 유속은 1노트 이하이다.
- 유속이 1~1.5노트 사이일 경우 현장지휘관이 잠수활동 가능 여부를 판단한다.
- 유속이 1.5노트 이상일 경우 잠수대원들의 안전을 고려하여 모든 잠수를 금지한다. 단, 유속이 1노트 이하 조건 시 장애물, 주변 위험 요소 발견 등 현장활동에 어려움이 있다고 판단될 경우 현장지휘관은 즉시 잠수활동을 금지할 수 있다.

급류지역 수로관 존재 시 유의사항

- 계곡, 하천 등 수면에서 보이는 유속보다 수로관 흡입구 주변 유속은 약 4배가 빠르고 수로관 가까이 접근할수록 위험하다.
- 집중호우 시 수면에서의 유속이 빨라 보이지 않더라도 수로관 주변의 유속은 매우 빠르므로 가까이 접근하는 것을 금지한다.
- 수로관의 유속이 급격하게 빨라지는 지점을 파악하고 유속이 완전히 느려진 후 구조활동을 권고한다.

폐쇄공간 잠수활동 시 유의사항

- 수몰지역 및 완전 침수된 터널 내 사고현장은 각종 이물질 등에 의해 시야가 없고 수면 아래 상당한 위험성이 있으므로 일체 잠수활동을 금지한다. 단, 배수작업 등을 통해 수위를 조절 또는 배수 후 현장 상황이 안전하다고 판단될 경우 잠수계획을 고려할 수 있다.

※ 깊은 물, 특수환경 등 잠수는 『수난구조 현장 활동 지침』 참고

SOP 314

산악사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 기상변화에 따른 사고발생 위험성이 크다.
- 1.2 구조대상자 위치 파악 및 접근하는 데 많은 시간이 소요된다.
- 1.3 구조장비 진입이 어렵고 대원들 체력 안배가 필요하다.
- 1.4 대원과 구조대상자의 안전에 위협이 되는 구조방법은 금지한다.
- 1.5 구조작업 중 불안정한 방법이라 판단되면 즉시 중지하고 구조방법을 수정한다.
- 1.6 외상환자는 응급처치 및 고정으로 2차 손상을 방지한다.
- 1.7 산악기후 특성상 저체온증에 의한 쇼크 위험성에 주의한다.

2 현장대응절차

- 2.1 사고현장 정보수집
 - 2.1.1 현장지휘관은 신고자 진술 및 사전정보를 수집한다.
 - 구조대상자 상황(사고발생 경위·지점, 구조대상자 상태 및 수)
 - 사고현장 환경(지형, 접근로, 전문적 등반 필요성 등)
 - 유관기관 지원 요청(민간 산악구조대 등)
- 2.2 현장지휘관은 수집된 정보로 사고현장 여건 및 대응을 판단한다.
 - 2.2.1 거리·소요시간, 접근 가능한 진입로를 파악한다.
 - 2.2.2 구조장비 확인 및 점검(통신, 조명, 응급처치 장비 등)한다.
 - 2.2.3 약천후, 야간, 기타 조난 대비 비상물품을 휴대한다.
 - 2.2.4 암벽 및 빙벽 등반 사고 시 등반전문가에게 지원을 요청한다.
 - 2.2.5 소방헬기 동원을 요청한다.
- 2.3 현장지휘관은 진입 전 안전점검 및 적합성을 검토한다
 - 2.3.1 구조방법의 안전성 및 작업 중 2중 안전조치를 한다.
 - 2.3.2 구조대원 투입인원 및 능력(신체상태), 보유장비를 점검한다.
 - 2.3.3 환경 변화(기상 및 기온의 변화 등)를 검토한다.
- 2.4 현장지휘관은 구조 활동방법을 설정하고 변경한다.

- 2.4.1 대원안전을 고려해 교대인원 준비 및 임무를 분배한다.
- 2.4.2 출동대는 구조대상자가 암벽 또는 빙벽에 매달려 있는 경우 우회로를 통한 이동, 로프하강 등으로 접근한다.
 - 우회로가 없는 경우 충분한 능력이 있는 대원 또는 전문가를 활용한다.
- 2.4.3 현장지휘관은 기상변화, 대원체력에 맞는 구조방법을 설정한다.
- 2.5 현장지휘관은 구조대상자 운반 및 이송대책을 수립한다.
 - 2.5.1 헬기접근(탑승) 가능지역을 확보한다.
 - 2.5.2 구조대원 피로도(체력)를 감안하여 운반계획을 수립한다.

SOP 315

매몰사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 산사태 및 공사현장 붕괴 시 다수 사상자가 발생할 가능성이 크다.
- 1.2 2차 붕괴 및 침하 등 대원 안전사고 발생 우려가 크다.
- 1.3 구조대상자 위치 파악 및 접근이 곤란하다.
- 1.4 토사 및 각종 건축자재 등이 뒤엉켜 구조활동에 어려움이 있으며 중장비 및 파괴 장비 활용에 주의가 필요하다.
- 1.5 제한된 공간 특성상 작업의 진행 속도가 느리므로 많은 인력과 시간이 필요하다.
- 1.6 진출입로 확보 곤란으로 인명구조에 어려움이 있다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 통제선 밖에 차량을 배치한다.
- 2.2 현장지휘관은 건물관계인, 목격자에게 사고현장 정보수집 및 관계기관에 전파한다.
 - 2.2.1 사고경위와 피해정도를 파악한다.
 - 2.2.2 구조대상자 위치 및 인원수를 파악한다.
- 2.3 현장지휘관은 구조 활동구역 및 위험지역 위치를 표시한다.(통제선, 표시판 등)
- 2.4 현장지휘관은 유관기관에 현장지원을 요청한다.
 - 2.4.1 지자체(시·군·구청), 경찰, 전기, 가스시설, 중장비 등
- 2.5 현장지휘관은 감시원 배치, 안전지역 설정 및 경보신호(휘슬신호)를 숙지한다.
 - 2.5.1 비상시를 대비해 작업구역에서 긴급대피를 위한 안전지역을 선정한다.
 - 2.5.2 감시원을 배치하여 위험상황 발견 즉시 경보신호를 발해 안전지역으로 대피한다.
- 2.6 현장지휘관은 매몰구조 활동구역을 설정한다.
 - 2.6.1 사고현장 상황에 따라 구조 활동구역을 설정한다.
 - 2.6.2 1차 육체적인 탐색기법인 시각과 청각을 이용한다.
 - 2.6.3 전체 작업을 중지시키고 정숙 유지 후 구조대상자와 교신을 시도한다.
 - 2.6.4 119구조견·탐색장비를 활용하여 구조대상자의 정확한 위치를 파악한다.
- 2.7 현장활동대원은 도괴·붕괴가 임박한 위험한 부분은 제거 또는 보강·지지한다.

- 2.7.1 119구조건·탐색장비를 활용하여 구조대상자 정확한 위치를 파악한다.
- 2.8 현장지휘관은 구조대상자의 생존 가능성을 판단하여 무리하거나 서두르지 않는다.(대원 안전 확보 우선 조치)
- 2.9 구조에 많은 인원·시간이 소요되므로 효율적 자원배분 및 관리가 필요하다.
- 2.10 공사현장 및 건축물 매몰지역
 - 2.10.1 출동대는 구조물 일부를 제거할 경우 전체구조물에 대한 영향을 고려한다.
 - 2.10.2 출동대는 필요시 숙련된 건축물 폭발 전문가 지원을 요청한다.
 - 2.10.3 출동대는 잠재적 위험성에 대하여 항상 주의한다.
 - － 건축물의 불안정성(진동과 충격에 의해 재붕괴)
 - － 필요시 건축물 안전진단 전문가 지원을 요청한다.
 - 2.10.4 지지 역할을 하는 수직방향 벽, 기둥에 영향을 주거나 제거하지 않는다.
- 2.11 도로 지반 및 함몰 등
 - 2.11.1 중장비, 소방차량, 대원들은 안전한 거리를 유지하여 함몰반경에 미끄러져 들어가지 않도록 하고 필요한 경우 지대를 높인다.
 - 2.11.2 현장활동대원은 함몰 구멍이 매우 큰 경우 복식사다리나 구조대상자를 올리기 위한 장비, 안전로프 등을 활용한다.
- 2.12 산사태 등 토사 매몰지역
 - 2.12.1 현장활동대원은 붕괴된 토사와 나무 위에서 발이 빠지거나 미끄러져 넘어질 우려가 있으므로 발판을 안정시키면서 행동한다.
 - 2.12.2 현장활동대원은 토사를 제거할 때 2차 붕괴 가능성을 충분히 고려하여 말뚝 및 방수 시트 등으로 안전을 확보한다.
 - 2.12.3 현장지휘관은 반드시 현장안전점검관 배치하고 2차 토사 붕괴를 대비하여 붕괴 방향과 직각의 방향에서 퇴로를 확보한다.
 - 2.12.4 붕괴 현장 토사와 가옥 등은 물을 함유하여 예상보다 무거운 경우가 많으므로 현장 활동대원은 요추 등 손상에 주의한다.
- 2.13 쓰레기 자동집하시설(크린넷)
 - 2.13.1 현장지휘관은 배관계통도를 확보하고 제어시스템을 관제한다.
 - 2.13.2 현장진입대원은 배관 진입 시 질식사고 예방을 위해 공기정화를 실시한다.
 - 2.13.3 현장진입대원은 필요시 관련업체 점검장비(스케이트 보드), 자체 보유장비(가스 검지기, 내시경카메라 등)를 활용하여 구조 활동을 전개한다.

SOP 316

고소작업 사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 구조과정에서 공사장 작업용 발판, 고정용 못, 철선 등에 걸려 넘어지는 안전사고가 발생할 우려가 있다.
- 1.2 날씨(강풍, 폭우, 강설 등)로 인해 구조작업이 제한된다.
- 1.3 구조대상자는 패닉(고소공포증) 및 극도의 심리적 불안감을 느낀다.
- 1.4 현장지휘관은 대원과 구조대상자의 안전에 위협이 되는 구조방법을 금지한다.
- 1.5 현장지휘관은 안전을 심각하게 위협하는 방법이라고 판단되면 즉시 중지하고 구조방법을 변경한다.
- 1.6 현장활동대원은 외상환자의 경우 응급처치 및 고정으로 2차 손상을 방지한다.
- 1.7 현장활동대원은 고소 장소 특성을 감안하여 필요시 보온대책(저체온증)을 수립한다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 현장통제선을 설정하고 관계자 외 접근을 통제한다.
- 2.2 현장지휘관은 활동 중 2차 안전사고에 대비한다.
 - 2.2.1 추락사고 대비 공기안전매트 전개 및 사고현장 진입을 통제한다.
 - 2.2.2 고압전력 차단 등 관계기관에 선조치를 요청한다.
- 2.3 현장지휘관은 낙하물 사고에 대비한 안전구역을 확보한다.
- 2.4 현장지휘관은 사고현장 접근방법 및 구조활동방법을 결정한다.
 - 2.4.1 굴절차, 고가사다리차 이용 및 소방헬기 지원요청을 검토한다.
 - 2.4.2 현장활동대원은 구조장비 외 보조장비 확인 및 점검한다.(통신장비 및 조명장비 등)
 - 2.4.3 현장활동대원은 구조대상자 구조작업 시 심리적 불안감 해소를 위한 안전을 확보한다.
 - 연결된 기타 설비의 추가붕괴, 전도 등의 우려가 있을 시 사전 로프 결착, 지지대 설치 등 안전조치를 실시한다.

SOP 317

크레인 사고 대응절차

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 공사현장에서 사고 시 다수의 사상자가 발생할 가능성이 크다.
- 1.2 2차 붕괴 및 침하 등 위험성에 따른 대원 안전사고 발생 우려가 있다.
- 1.3 구조대상자의 위치 파악 및 접근이 곤란하다.
- 1.4 토사 및 각종 건축자재 등이 뒤엉켜 구조활동에 어려움이 있으며 중장비 및 파괴 장비의 활용에 많은 주의가 필요하다.
- 1.5 제한된 공간의 특성상 작업 속도가 느려 많은 인력과 시간이 필요하다.
- 1.6 진·출입로 확보 곤란으로 인명구조에 어려움이 있다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 현장통제선을 설정하고 관계자 외 접근을 통제한다.
- 2.2 현장지휘관은 공사관계인과 사고당시 목격자를 확보하고 구조대상자 위치 파악에 주력한다.
- 2.3 현장지휘관은 크레인의 길이 및 사고 범위에 따른 추가 구조대상자 및 주변 피해를 파악한다.
- 2.4 현장활동대원은 추가 위험 부분을 제거 또는 보강·지지한다.
- 2.5 다수 인원이 절단 작업 시 중첩되지 않도록 활동범위를 정하여 작업한다.
- 2.6 현장활동대원은 연결된 기타 설비의 추가붕괴, 전도 등의 우려가 있을 시 사전 로프 결착, 지지대 설치 등 안전조치를 실시한다.
- 2.7 현장지휘관은 교대조 편성·운영 및 휴식 공간을 확보한다.

SOP 318

교량 다중교통사고 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 안개 및 연무 등으로 인한 시야 확보가 곤란하다.
- 1.2 겨울철 폭설 및 기온 하강에 의한 교량 결빙의 우려가 있다.
- 1.3 사고지점 주변을 지나는 자동차 등으로 인해 2차 사고의 위험이 있다.
- 1.4 차량, 탑승자 추락위험 및 다수사상자 발생의 우려가 있다.
- 1.5 충돌 사고로 인한 교량 붕괴 및 발화, 폭발의 위험성이 있다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 구조공간 확보를 위해 유관기관(한국도로공사, 경찰 등)에 협조를 요청한다.
 - 2.1.1 중앙분리대를 개방하여 회차로를 확보한다.
 - 2.1.2 진입 불가 시 반대차선을 교통 통제한다.
- 2.2 현장지휘관은 현장 여건을 고려하여 현장활동대원들이 2차 사고로부터 보호받을 수 있도록 가능한 안전조치를 한다. [예: 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 차량 및 안전요원 배치(제한속도 80km → 80m) 단, 곡선도로는 곡선이 시작되는 지점]
- 2.3 현장지휘관은 사고지점에 통제선을 설치하여 구조대상자 및 구조대원 2차 사고 발생을 방지한다.
- 2.4 현장지휘관은 다수사상자 발생 시 소방헬기를 즉시 출동 요청한다.
- 2.5 현장지휘관은 연료누출 여부와 관계없이 차량화재를 대비 경계관찰을 유지한다.
- 2.6 현장지휘관은 필요시 드론을 이용한 대형교량 교통사고 현장 전체 상황을 파악한다.
- 2.7 현장지휘관은 교량 내 고압선 등 감전의 위험 존재 여부를 확인한다.
- 2.8 현장지휘관은 고압시설이라고 판단될 경우 유관기관 관계자와 합동작업을 실시한다.
- 2.9 현장지휘관은 구조대상자 추락 등 수난사고 발생 시 구조환경(수심, 유속, 수류의 변화, 바닥 지형) 및 사용 가능한 구조장비 등을 고려하여 대응한다.

SOP 319

의료시설 사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 재난발생 시 거동불편 환자 등 다수의 인명피해가 발생할 우려가 있다.
- 1.2 의료기구에 의존하는 구조대상자 구조 시 대체할 수 있는 장비(의료기관에서 보유하는 장비 등)가 필요하다.
- 1.3 피난행동이 불편한 노인, 입원환자 등에 대해 한정된 인원으로 대응함에 있어서 어려움이 따른다.
- 1.4 야간, 휴일의 경우 대부분 소수인원이 관리·운영함에 따라 초기대응에 취약하다.
- 1.5 노인복지시설, 정신병원 등은 구조대상자의 상태(장애 등)에 따라 의사소통이 곤란하다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 의료기관의 수용인원 및 입원환자 등을 파악한다.
- 2.2 현장지휘관은 가용자원(의료기구 등) 확보를 요청한다.
- 2.3 현장활동대원은 구조대상자 특성에 따라 구조장비 및 가능한 의료보조기구를 확보하여 구조 위치로 접근시킨다.
- 2.4 현장활동대원은 인명검색 중점지역(병실, 막다른 통로, 엘리베이터, 화장실, 출입구, 계단, 피난기구 설치지역 등) 확인 및 구조활동을 전개한다.³⁷⁾
- 2.5 현장활동대원은 병원 관계자들에게 피난방법과 우선 대피장소 등의 정보를 습득한다.
- 2.6 현장활동대원은 미끄럼대, 구조대 등 건물 피난시설을 활용하여 인명구조 활동을 전개한다.
- 2.7 인명구조 활동 시 엄호주수를 병행하여 실시한다.

37) 신생아 등 보행이 불가능한 환자가 있는 장소를 우선적으로 검색

SOP 320

생활안전활동 안전관리 표준작전절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

출동지령 단계

- 1.1 출동대원은 출동지령을 정확히 청취하여 현장정보를 파악한다.
- 1.2 상황이 명확하지 않은 경우 출동을 서두르지 말고 신고자와 전화통화를 실시하여 현장 상황을 확인한다.
- 1.3 필요 장비 및 인원을 정하고 화재·구조 등 출동 공백이 발생하지 않도록 지원대책을 마련하여야 한다.

2

구조출동 단계

- 2.1 출동대는 도로상에서 작업이 이루어질 경우 2차 교통사고 예방을 위하여 경찰 또는 통제차량 등 지원을 요청한다.
- 2.2 출동대는 단순 동물포획 시 시·군·구청 등 담당기관의 출동을 요청하고 시·군·구청 등의 출동이 불가능한 경우 상황에 따라 현장지휘관 판단하에 조치하여야 한다.
- 2.3 출동대원 중 선임자가 현장지휘와 안전점검관 역할을 수행한다.
- 2.4 현장활동대원은 작업에 필요한 개인보호장비를 반드시 착용하고 현장지휘관은 착용상태를 확인한다.
- 2.5 출동대는 지원을 요청한 경우 서두르지 말고 지원대의 이동상황을 확인한다.

3

현장대응 단계

- 3.1 출동대는 2차 교통사고의 영향을 받지 않는 장소에 차량을 배치하고 현장상황을 확인한다.
- 3.2 출동대는 2차 교통사고의 위험이 있는 경우 무리하게 작업을 진행하지 말고 지원대의 도착을 기다리며 교통사고에 대비하여야 한다.
- 3.3 출동대는 작업에 필요한 정보를 수집하고 시설물 파손이 우려되는 경우 관계자에게 사전에 설명하고 동의를 요청한다.

- 3.4 현장안전담당은 현장 통제 및 안전을 확인하고 현장지휘관은 상황판단 후 활동실시 여부를 결정하여야 하며 현장대원은 지시에 따라 활동을 실시하여야 한다.
- 3.5 현장활동대원은 사다리 작업, 로프 작업 등 추락사고의 위험이 있는 경우 작업자의 안전을 확보 후 실시한다.
- 3.6 현장활동대원은 동물포획 중 물리지 않도록 보호장구를 착용하고 동물 이송 상자는 수시로 소독하여 감염사고를 예방한다.
- 3.7 현장활동대원은 동물포획용 마취제 및 별집제거용 살충제 등은 즉시 사용할 수 있도록 사용법을 숙지하고 수시로 점검한다.
- 3.8 벌 쏘임으로 알레르기 반응 시 즉시 병원으로 이송한다.
- 3.9 동물포획 중 들개 등 광견병 위험 야생동물에게 물렸을 경우 즉시 병원으로 이송한다.

4

복귀 단계

- 4.1 현장지휘관은 현장안전을 최종 확인한다.
- 4.2 현장지휘관은 모든 대원 및 현장대응장비 이상 여부를 파악한다.
- 4.3 출동장비를 정비한다.

SOP 321

위해동물 포획 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 동물별로 개체특성과 이해가 필요하다.
- 1.2 동물의 예측 불가능한 행동으로 현장대원의 부상 위험이 높다.
- 1.3 포획활동 중 도주로 인한 2차 피해(차량추돌, 기물파손) 발생 우려가 있다.
- 1.4 동물용 마취약품은 투여량을 준수하고 사용시 주의사항을 숙지한다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 상황실과 신고자로부터 정보수집 후 현장상황을 판단한다.
- 2.2 단순 동물포획 신고는 관계기관에서 처리할 수 있도록 통보한다.
- 2.3 위해 동물은 관계기관·단체(경찰, 포획단 등)로 공동대응 요청한다.
- 2.4 현장지휘관은 현장 출동 인력에 맞는 역할을 분담하고 대원들과 논의하여 포획 전략(포획장비, 포획방법, 안전조치 등)을 종합적으로 판단하고 결정한다.
- 2.5 현장지휘관은 현장 위험성 평가 후 위험요소 제거 등 안전 조치한다.
- 2.6 현장에서 활동하는 대원은 상황에 맞는 보호복과 보호장구를 착용한다.
- 2.7 공격성이 높거나 위해동물 포획시 주변 안전을 고려하여 인근을 통제하고 현장대원간 안전거리를 확보한다.
- 2.8 대원들은 현장 상황에 맞는 포획 장비(포획망, 울무, 마취총, 블로우건 등)를 선택하고 이상 유무를 확인한다.
 - 2.8.1 포획장비는 동물의 안전성 등을 고려하여 울무, 뜰채, 포획 망 등을 우선적으로 사용한다.
 - 2.8.2. 공격성이 높거나 다른 방법으로 포획이 어려운 경우에 한해 마취제를 사용하고 동물종별, 무게 등을 고려 적응성 있는 마취제를 적정량 사용한다.

- 2.9 현장지휘관은 마취제 사용 시 동물에게 일어날 수 있는 부작용(사망)을 신고자 또는 관계자에게 사전 고지하고 마취약품 사용동의를 구한다.
- 2.10 마취제 투여 실패 시 재포획이 어려우며 2~3차 마취제 사용은 약물 과다 투여로 사망 가능성이 높아 신중히 결정한다.
- 2.11 야생동물을 포획한 경우 관련기관(단체)에 인계하거나 인근 야산 등 적정지역에 방사한다. 다만, 부상으로 보호가 필요한 경우 또는 멸종위기종인 경우 관련기관(단체)에 인계한다.
- 2.12 포획한 동물은 관계인 또는 관련기관에 인계하고 부득이하게 죽은 경우 「폐기물관리법」에 의거 처리한다.

SOP 322

위험시설물 안전조치 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 연결된 다른 구조물의 추가 붕괴 등 2차 피해 발생의 우려가 있다.
- 1.2 무거운 유압장비 활용에 따른 균형 상실, 넘어짐 등의 사고가 우려된다.
- 1.3 공중작업, 지지대의 불안정 등 작업환경의 위험성이 있다.
- 1.4 현장지휘관은 작업환경이 위험하며 임무수행 중 주민피해 발생이 예상되는 경우 신고자 등 현장 관계인에게 안내 등 주변을 통제한다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장출동대는 보호복, 소방장비 등 이상 유무를 확인한다.
- 2.2 현장지휘관은 상황실 또는 신고자와 통화로 현장상황을 판단한다.
 - 2.2.1 위험시설물 상황을 파악하고 필요시 추가 출동대 및 장비 지원을 요청한다.
 - 2.2.2 현장주변에 전기·가스 설비 등 위험시설 존재 여부를 확인하고 필요시 관련기관에 지원 요청한다.
- 2.3 현장지휘관은 안전조치 대상물 크기, 위치, 연결설비 등 현장상황을 종합적으로 판단하고 필요시 관련기관에 지원 요청한다.
- 2.4 현장지휘관은 작업 수행, 안전 관리, 지지대 고정, 위험요소 관리 등 현장활동 대원별 임무를 지정한다.
- 2.5 현장지휘관은 2차 사고 발생에 대비한다.
 - 2.5.1 안전조치 대상물 낙하에 대비하여 주변을 통제한다.
 - 2.5.2 연결설비의 추가 붕괴, 전도 등에 대비하여 사전 로프 결착, 지지대 설치 등 안전조치를 실시한다.
- 2.6 현장지휘관은 소방장비를 활용한 작업수행 및 대원 안전조치를 실시한다.
 - 2.6.1 작업환경에 적합한 무게, 크기, 용도에 맞는 소방장비를 활용한다.
 - 2.6.2 로프, 매트리스 등을 활용하여 현장대원 안전을 이중으로 확보한다.

SOP 323

생활민원처리절차문개방, 급·배수 지원 등 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 상수도 파열, 호우로 인한 주택·시설 침수는 감전 등 2차 사고 발생이 우려된다.
- 1.2 단순 문개방 등으로 인한 불편 민원서비스는 수혜 사각지대를 발생시킨다
- 1.3 통상 경보시설의 오작동에 따른 것이지만 원인 및 화재 유무 확인이 필요하다.
- 1.4 현장안전담당은 현장 통제 및 안전을 확인하고 현장지휘관은 상황판단 후 활동실시 여부를 결정하여야 하며 현장대원은 지시에 따라 활동하여야 한다.

2 현장대응절차

- 1. 문 개방
 - 1.1 출동대는 문 개방 신고접수 후 출동단계에서 경찰 병행 출동을 요청하고 현장 관계인이 주인임을 사전에 확인한다.
 - 1.2 출동대는 아래와 같이 긴박한 경우를 제외하고 주택이나 차량의 단순 문개방은 민간사업자나 차량보험사에 요청하도록 안내한다.
 - 1.2.1 어린이나 환자 등이 고립되어있는 건물
 - 1.2.2 가스레인지가 장시간 켜있거나 가스가 누출되고 있는 건물
 - 1.2.3 햇볕에 노출된 차 안에 어린이나 애완동물이 갇혀 있는 경우
 - 1.2.4 화재가 진행 중이거나 히터(에어컨) 등이 켜져 있는 차량
 - 1.3 현장활동대원은 긴급상황을 가장한 허위신고 시 과태료가 부과되고 문 개방에 따른 파손, 훼손이 있을 수 있음을 사전에 고지하고 개방한다.
 - 1.4 현장활동대원은 문 개방 후 관계인 확인이 가능한 현장의 경우 위급한 경우를 제외하고 경찰 입회하에 개방하여야 한다.
 - 1.5 현장활동대원은 파손이 동반되는 경우 동의서 또는 녹취 후 안전을 고려하여 파괴를 최소화 하여 개방하여야 한다.
 - 1.6 현장활동대원은 파괴장비 활용 시 파괴대상 주변과 작업대원의 안전조치 실시 후 파괴한다.

2 급·배수 지원

- 2.1 현장출동대는 긴급 생활형 급수지원이 아닌 경우 현장에서 명확하게 거절한다.
- 2.2 현장활동대원은 생활용수 공급대상에게 음용수로 사용할 수 없고 가급적 정수하거나 끓인 후 사용할 것을 안내한다.
- 2.3 현장활동대원은 침수 상황 시 감전, 가스 누출, 기타 화재 등 다른 위험 상황이 동반됨을 유념하여 안전장비를 착용하고 대응한다.
- 2.4 현장활동대원은 겨울철 작업 시 결빙 발생에 따른 차량·대원 미끄러짐 사고에 유의한다.

3. 오작동 소방시설 처리

- 3.1 출동대는 상황정보 및 현장출동 중 신고자와 연락을 통해 현장상황을 파악하고 화재발생 징후(불꽃, 냄새 등)가 있을 시 즉시 추가지원을 요청한다.
- 3.2 출동대는 건물 내 각종 위험요인에 주의하며 건물관계자에게 안내를 요청하고 야간에는 조명장비를 휴대하여 시야를 확보한다.
- 3.3 현장활동대원은 관계인이 없을 시 보안업체의 현장도착 소요시간을 파악해 잠금장치를 해제 후 화재발생 여부 확인을 선행하고 경찰 또는 건물 보안업체에 처리상황을 인계한다.
- 3.4 현장활동대원은 오작동 원인 파악 후 안전조치 및 관계자에게 상황을 설명하고 처리 불가 시 소방시설업체에 연락해야 함을 관계인 및 신고자에게 안내한다.
- 3.5 현장활동대원은 조치 후에는 건물관계자에게 임시로 복구된 상황임을 주지시키고 유사시 즉각 신고하거나 향후 소방시설 점검을 받아야 함을 안내한다.

SOP 324

지하공간 침수사고 대응절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 침수사고의 경우 구조대상자 상황(위치, 상태, 인원 수 등)을 파악하는 데 어려움이 있다.
- 1.2 구조활동 시 많은 인력과 장비를 필요로 한다.(대용량 배수펌프 등)
- 1.3 지하공간 등 침수 시 천정부분에 에어포켓 형성으로 생존 가능성을 고려한다.
- 1.4 지하공간 침수 현장은 각종 이물질과 장애물로 시야 확보 및 탐색구조 활동에 어려움이 있으므로 구조대원 안전사고 발생 우려가 있다.
 - 1.4.1 지하주차장 : 뒤엉켜 있는 차량, 전기 등에 의한 감전, 각종 오물(기름유출) 등
 - 1.4.2 지하상가(주택) 등 : 감전, 가스누출, 부유 중인 상품 및 장애물 등
- 1.5 생존자 구조 골든타임 확보를 위해 신속한 배수작업을 실시한다.

2 현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 현장통제선을 설정하고 관계자 외 접근을 통제한다.(경찰요청)
- 2.2 현장지휘관은 사고현장 정보수집 및 관계기관에 전파한다.
 - 2.2.1 신고자, 관계인, 목격자 진술 및 사전정보를 수집한다.(구조방법과 범위를 결정하는 핵심요소)
 - 구조대상자 상황(사고발생 지점, 구조대상자 상태 및 인원 수)
 - 사고현장 환경(CCTV, 관련도면, 접근로, 내부구조 등)
 - 2.2.2 유관기관(군부대, 지자체 등) 지원 요청을 통해 필요 장비를 확보한다.(배수펌프 등)
- 2.3 현장지휘관은 수집된 정보로 사고현장 여건 및 상황을 판단한다.
 - 2.3.1 수색을 위해 접근 가능한 진입로를 파악하고 배수에 필요한 장비 및 예상소요시간을 계산한다.
 - 2.3.2 사고현장 위험성 평가 및 구조방안을 강구한다.(구조능력, 제반 위험성 고려)
 - 에어포켓 등 생존가능 구역 판단 및 수색방안(배수작업 중 보 아래로 수위 감소 시 소리 등으로 생존자 확인)
 - 수심 및 탁도, 유속, 장애물, 작업가능 구조대원 수, 보유 장비, 수중수색 여부
 - 2.3.3 사고지점까지 가장 안전한 이동방법을 선택한다.(잠수, 로프설치, 보트·보드 이동 등)
 - 2.3.4 현장지휘관은 사고상황, 위험도 등을 고려하여 관계자 및 전문가와 협의하여 대응방법을

결정한다.

2.4 현장지휘관은 진입 전 안전점검 및 구조활동 방법을 결정한다.

2.4.1 구조대원 투입인원 및 능력(신체상태), 보유장비 활용, 수색작업의 안전성을 고려한다.

2.4.2 현장상황 변화(감전, 수위, 장애물, 수중 여건 등)와 수중수색 이동거리를 고려하여 잠수 계획을 수립한다.

2.5 출동대는 대용량 배수펌프 등 고효율 장비 투입을 통해 신속히 배수작업을 한다.

2.6 현장지휘관은 배수작업으로 수중수색이 지연되지 않도록 필요시 배수구역과 수색구역을 분리·운영한다.

2.7 현장지휘관은 지하공간이 2개층 이상인 경우 수색구조 활동과 배수작업을 고려한 구조 방안을 마련한다.

2.8 수색활동 전개

2.8.1 구조활동 시 고려사항

- 현장활동대원은 현장 구조 활동시 통신수단을 확보한다.(수중통신장비, 수신호, 줄, 랜턴 등)
- 현장지휘관은 수면 아래 구조대상자가 있을 시 구조능력, 환경 등을 고려하여 잠수여부를 판단한다.

2.8.2 현장지휘관은 구조대상자 위치 확인시 현장 상황을 고려하여 장비활용과 접근방법을 강구한다.

- 진입대원은 배관 등을 따라 이동하고 상단부터 인명을 검색한다.
- 지하공간 진출입로 및 엘리베이터·계단실 입구를 중심으로 인명을 검색한다.

2.8.3 현장진입대원은 진입 경로의 천정을 통과하는 배관 등에 로프 등 안전선 결착으로 안전 및 퇴로를 확보한다.(필요시 라이트라인 활용)

배수작업 소요시간 계산

- 지하주차장 등 지하공간의 체적을 계산할 수 있는 관련 도면 및 건축물대장 정보를 수집하고 관계자에게 내부구조를 파악한 후 체적을 계산한다.

※ 지하공간 체적(m^3) : 지하주차장 바닥면적(m^2) × 지하공간 높이(m)

- 운영 가능한 배수펌프의 제원을 확인하고 시간당 총토출량을 계산한다.

- 배수시간 계산을 통해 실종자 수색 및 구조방법 등을 결정한다.(단, 펌프효율, 흡수구 이물질, 휴무 시간 등에 따른 변수는 추가 고려 필요)

※ 총 배수 예상시간 = 지하공간 체적(바닥면적×높이) ÷ 시간당 배출량

지하공간 에어포켓 공간 계산

- 에어포켓의 규모, 보의 체적에 따라 생존 가능시간을 예측할 수 있다.

※ 에어포켓 체적(m^3) = 보와 보 사이 공간(m^3) × 보의 높이(m)

- 지하주차장 등 에어포켓 체적이 1 m^3 인 경우 생존 가능 시간은 약 25시간으로 정한다.(단 성인이 천천히 걸을 때 필요한 산소 소모량으로 가정하고 기압차·산소 포화도·호흡량에 따른 변수는 별도 고려)

※ METs(Metabolic Equivalents, 대사당량): 운동과 신체활동의 강도를 나타내는 지수. 1MET = 분당 체중 1kg당 산소 소비가 약 3.5ml

SOP 325

소방드론 재난현장 표준작전절차

1 사고특성 및 주의사항

- 1.1 드론 운용자(통제관, 조종자)는 기상, 장애물, 고압선 등 비행 환경변화를 수시로 확인하고 주변을 경계해야 한다.
- 1.2 조종자는 GPS 수신 음영지역 및 금속물 주변 비행 시 지자기센서 오류에 의한 추락에 주의해야 한다.
- 1.3 조종자는 수상 비행 시 수면 반사, 수면과의 기압 차이로 인한 고도 인식 오류 현상 발생에 주의하여 저고도 비행을 지양한다.
- 1.4 드론 운용자(통제관, 조종자)는 드론의 비행공역 내 헬기 등 비행체가 진입하면 즉시 착륙(피양)시켜야 한다.
- 1.5 드론 운용자(통제관, 조종자)는 현장에 다수의 드론이 동시 운용될 경우 임무동선이 겹치지 않도록 예정 운용경로, 고도 등 세부운용사항에 대해 드론 운용자 간 충분한 사전협의가 이루어져야 한다.
- 1.6 조종자는 배터리 보관 및 충전은 직사광선이 없고 통풍이 잘되는 안전한 장소에 보관해야 한다.
- 1.7 드론 운용자(통제관, 조종자)는 수집된 영상물(개인정보, 보안자료 등) 유출 예방을 위한 관리를 강화해야 한다.

2 현장대응절차

2.1 상황분석

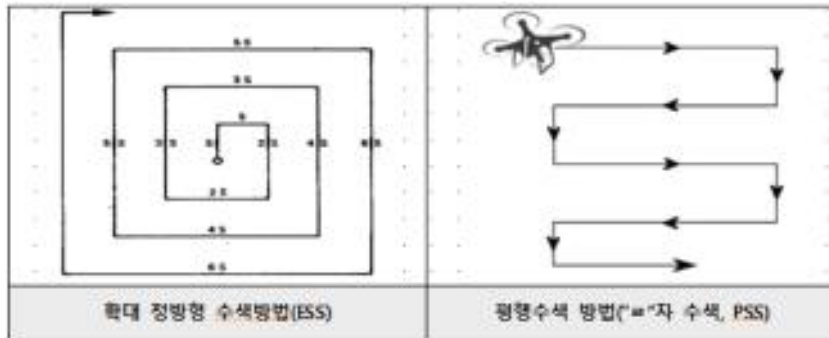
- 2.1.1 드론 운용자(통제관, 조종자)는 지령접수 시 현장주변공역을 확인하여 비행가능 여부를 파악하고 필요시 긴급비행승인 절차를 진행한다.
- 2.1.2 드론 운용자(통제관, 조종자)는 신고자·목격자 진술 확보 및 사전정보(사고발생 지점, 구조대상자 상태)를 수집한다.
- 2.1.3 드론 운용자(통제관, 조종자)는 안전한 이·착륙장 및 조종자 위치 선정, 비행 시 충돌 가능 장애물 여부 파악 및 주변 인원 안전을 통제한다.

- 2.1.4 통제관은 비행계획 수립(비행고도, 경로, 수색방법 등) 및 개인별 임무를 지정한다.
- 2.1.5 조종자는 조종기 운용매뉴얼을 숙지하고 비행 전 조종기 설정(Fail-Safe 안전기능, 정보 저장위치 등)을 확인한다.

2.2 수색구조

- 2.2.1 조종자는 구조대상자의 대략적인 위치가 확실히 알려진 경우 발견 가능지역을 우선 수색하고 확대 정방형 수색(Expanding Square Search Pattern)방법으로 수색하며 필요시 상황에 맞는 적절한 수색방법을 선택한다.
- 2.2.2 개활지는 균일한 범위로 넓은 영역을 수색해야 하므로 평행수색(Paralleltrack Square Search Pattern)방법으로 수색하며 필요시 조종자가 상황에 맞는 적절한 수색방법을 선택한다.

[드론을 활용한 수색방법(예시)]



- 2.2.3 산악지역은 등산로 주변 우선 수색 후 추락 가능한 절벽 및 암벽지대로 확대 수색하며 필요시 조종자가 상황에 맞는 적절한 수색방법을 선택한다.
- 2.2.4 내수면은 사고장소 인근 와류지점, 급류 시 에디(바위 뒤) 지점, 완류 시 부유물 주변, 유속의 흐름이 주변에 비해 상대적으로 낮은 지역을 우선 탐색한다.
- 2.2.5 조종자는 상황에 맞는 수색방법 및 장비³⁸⁾를 적절하게 활용하여 수색·구조에 활용한다.
- 2.2.6 조종자는 구조대상자 발견 시 위치정보, 사진을 현장지휘소·구조대원에게 전달한다.

2.3 현장 영상정보 지원 및 기타

- 2.3.1 출동대의 드론운용 부서에서는 현장도착 즉시 비행을 통해 재난현장 상황판단 (Size-Up) 수행 및 화재 읽기(BE-SHAF)³⁹⁾, 교통사고 현장 등 초기상황평가를 위한 영상을 현장지휘관과 상황실에 제공하여야 한다.

38) 광학·열화상카메라, 물품 전달장치, 스피커, 라이트 등

39) B-Building, E-Enviroment, S-Smoke, A-Air(track), H-Heat, F-Flame

- 2.3.2 드론 운용자(통제관, 조종자)는 건축물 화재시 수직, 수평 최소 4m이상 이격하여 비행해야 기체손상을 방지할 수 있고 농연에 의한 전파 노이즈, 플래시오버 등 화재 폭발을 감안하여 30m~40m의 안전거리를 유지하여 운용해야한다.
- 2.3.3 조종자는 고층건축물 화재 시 화점층의 1~2개 층 아래에서 비행을 시작하여 인명 탐색 후 고도 상승하여 관심점(Points Of Interest⁴⁰⁾)기법으로 건물 주변을 회전하며 현장상황 영상을 촬영·제공한다.
- 2.3.4 드론 운용자(통제관, 조종자)는 산림 및 임야 화재 시 장비를 활용하여 화점·연소방향 등을 확인하고 추가적 연소 방지를 위하여 잠복화선⁴¹⁾ 탐색 및 뒷불감시 업무를 수행한다.
- 2.3.5 드론 운용자(통제관, 조종자)는 재난현장에 대한 입체적인 정보 습득, 피해 면적 산출을 위해 이미지 또는 영상처리 분석(2D·3D맵핑)기법을 활용할 수 있다.
- 2.3.6 조종자는 구명 물품 전달시 최대 이륙중량 및 유효 탑재중량을 고려하여 임무를 수행한다.

40) 고정된 대상의 주위를 돌면서 촬영하는 기법

41) 육안으로는 보이지 않고 숨어있는 잔불(열화상카메라를 통해서 확인 가능)

SOP 326

고층건물 인명구조 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 구조활동 간 많은 인력과 신속한 구조대응이 필요하다.
- 1.2 화재발생시 건물 내부와 외벽에 구조대상자가 동시에 발생할 가능성이 높다.
- 1.3 화재발생으로 외벽난간에 매달린 구조대상자는 인명위험이 긴급한 경우가 많으며, 주변소음과 거리 등으로 소통이 원활하지 않을 수 있다.
- 1.4 고층건물 인명구조는 입체적 활동이 요구되기 때문에 조직활동의 분담화가 요구된다. (내부 수색팀, 외부 구조팀)
- 1.5 추락사고를 대비하기 위해 소방고가차와 공기안전매트 투입에 많은 인력과 시간이 필요하다.

2

현장대응절차

- 2.1 선착대는 신고자, 목격자 및 거주자 등 관계자의 정보를 파악한다.
- 2.2 선착대장은 현장 도착 후 건물 내부 및 외부 창문 등에 고립되거나 구조를 기다리는 구조대상자가 있는지 신속히 파악한다.
- 2.3 현장지휘관은 건물 내·외부에 동시다발 구조대상자 발생시 구조 우선순위에 따라 건물내부 수색팀과 건물외부 구조팀을 별도로 지정 운영할 수 있다.
- 2.4 현장지휘관은 구조대상자가 외벽에서 추락이 임박한 경우 등 불가피한 경우를 제외하고 건물내부 진입을 통한 구조방법을 강구한다.
- 2.5 진압대원과 구조대원은 최우선으로 건물내부 인명 검색한 후 피난계단 및 피난기구 등을 활용하여 옥상 또는 지상으로 구조대상자를 구조하거나 대피 유도한다.
- 2.6 현장지휘관은 고층건물 외벽에 구조대상자가 있는 경우 층수, 상황을 고려하여 충분한 안전거리를 확보하고 주변을 통제한다.
- 2.7 현장지휘관은 건물내부로 진입이 불가능한 경우에는 구조대상자 상태, 접근방법, 소방고가차 구조가능 여부 등을 종합적으로 판단하고 구조방법을 결정한다.
- 2.8 현장지휘관은 소방고가차 구조를 위해 건물 인근에 주차된 차량 및 장애물을 신속히 파악하고 소방고가차 운용요원과 현장상황을 공유한다.
- 2.9 소방고가차 전개시 많은 시간이 요구되기에 건물외벽에 고립된 구조대상자에게 구

- 조방법과 구조시간을 확성기 등으로 안내하고 통제한다.
- 2.10 소방고가차 구조시 2차 추락사고 방지를 위해 낙하예상 지점에 공기안전매트를 추가로 설치할 수 있다.
 - 2.11 소방고가차 운용요원은 구조 높이와 차량제원을 정확히 판단하고 성능에 맞는 구조방법을 결정한다.
 - 2.12 건물내부 진입 및 소방고가차 전개가 불가능한 경우 등 다른 방법으로 구조를 진행하기 어려운 경우 공기안전매트를 전개하여 추락사고에 대비한다.
 - 2.13 공기안전매트는 5층 이상의 높이에서 사용할 경우 구조대상자의 신체조건, 중력 가속도, 바람 등으로 인해 매트 밖으로 추락하거나 매트가 뒤집어질 가능성이 있으므로 현장지휘관은 공기안전매트 사용여부를 종합적으로 판단한다.
 - 2.14 공기안전매트 설치를 위해 많은 인력이 필요하며, 구조대상자가 낙하 신호전에 뛰어내리지 않도록 안전요원을 별도로 지정하고 확성기 등을 활용하여 통제한다.
 - 2.15 공기안전매트 설치장소는 장애물, 바닥경사도, 낙하예상지점 등을 종합적으로 판단하여 설치하고, 필요시 장애물(조경수 등) 제거, 매트 고정, 안전매트 추가 설치를 고려한다.
 - 2.16 안전요원은 구조대상자 상태, 공기안전매트 설치 여부 등을 고려하여 낙하시점을 판단하고 구조대상자에게 확성기 등을 통해 정확한 낙하방법과 낙하지점을 고지한다.
 - 2.17 구조대상자가 낙하한 경우 신속히 구조대상자를 매트밖으로 유도하고 공기안전매트 충전이 완료되기 전까지 다른 구조대상자가 낙하하지 않도록 확성기 등으로 통제한다.
 - 2.18 건물 내부 인명구조 종료시까지 공기안전매트 인근에 안전요원을 배치하여 추가로 발생될 수 있는 추락사고를 대비한다.

SOP 327

벌집제거 대응절차

지휘통제절차

화재유형별 SOP

사고유형별 SOP

구급단계별 SOP

상황단계별 SOP

현장안전관리 표준지침

1

사고특성 및 주의사항

- 1.1 벌 쏘임으로 인한 어지러움, 현기증, 두드러기, 호흡곤란으로 인한 쇼크 위험이 있다.
- 1.2 화염 사용 시 화재 발생, 공중 작업 시 추락 등 2차 피해 발생이 우려된다.
- 1.3 벌집 제거 시 벌집 주변으로 민간인이나 안전장비를 착용하지 않은 대원이 있는지 살펴본다.
- 1.4 현장활동대원은 벌집제거 시 탈수를 방지하기 위해 충분한 수분을 공급한다.
- 1.5 현장활동대원은 벌 쏘임 사고에 대비하여 신체가 노출되지 않도록 장갑과 신발, 보호복 또는 안전장비를 작업종료 시까지 벗지 않는다.
- 1.6 출동대는 벌집을 제거하지 않아도 주민의 피해가 발생하지 않을것으로 예상되는 경우 신고자에게 안내(또는 유선통보) 후 활동을 종료할 수 있다.
- 1.7 출동대는 벌집, 벌떼의 위치와 벌 종류, 규모 등 현장상황을 판단하여 방수를 활용한다.
 - ※ 방수 시 주변상황(사람, 건물, 차량 등) 통제 및 수손피해, 제거 후 다시 모여들지 않도록 제거 위치에 벌 제거용 스프레이를 분사한다.

2

현장대응절차

- 2.1 현장지휘관은 알레르기 반응이 확인된 직원의 경우 출동에서 제외한다.
- 2.2 출동대는 보호복, 소방장비 등 이상 유무를 확인한다.
- 2.3 현장지휘관은 상황실 또는 신고자와 통화로 현장상황을 1차 판단한다.
 - 2.3.1 벌집 상황과약 필요시 추가 출동대 및 장비 지원을 요청한다.
 - ※ 벌집의 위치, 높이, 벌집 크기, 벌 종류 및 크기 등
 - 2.3.2 현장 주변의 위험시설 존재 여부를 확인한다.
- 2.4 벌집제거
 - 2.4.1 출동대는 벌집과 안전거리를 충분히 두고 차량을 배치한다.
 - 2.4.2 출동대는 벌의 공격 등 위험사항에 대하여 주변 안내(현장통제)를 실시한다.

2.4.3 출동대는 전기·가스설비 등 위험시설에 형성된 벌집제거 시 관계기관 지원요청으로 안전조치를 실시 후 벌집을 제거한다.

2.4.4 재산피해가 예상되는 육안확인 불가한 지붕, 기왓장 속 벌집은 관할지역 별 퇴치 전문가를 활용(내시경 사용 위치과악 후 제거) 한다.

2.4.5 현장지휘관은 현장통제 및 안전을 종합적으로 판단하고 안전조치를 실시한다.

2.4.6 현장지휘관은 대원별 역할분담, 장비준비, 안전관리 등 임무부여(2인 1조로 활동)하고 현장활동대원은 벌집모양, 위치, 벌 종류 등 현장상황에 따라 안전하게 제거한다.

2.4.7 지상대원은 등반한 작업대원이 안전하도록 사다리 등 장비를 견고하게 고정하여야 한다.

2.4.8 출동한 모든 현장대원은 보호복 및 보호장구를 착용하여야 한다.

- 보호복과 장갑·신발 연결부위를 테이프로 밀봉 처리한다.
- 안면부 플라스틱판이 없는 경우 보호안경을 착용한다.
- 대원 상호 간 점검이 미흡한 부분을 보완한다.

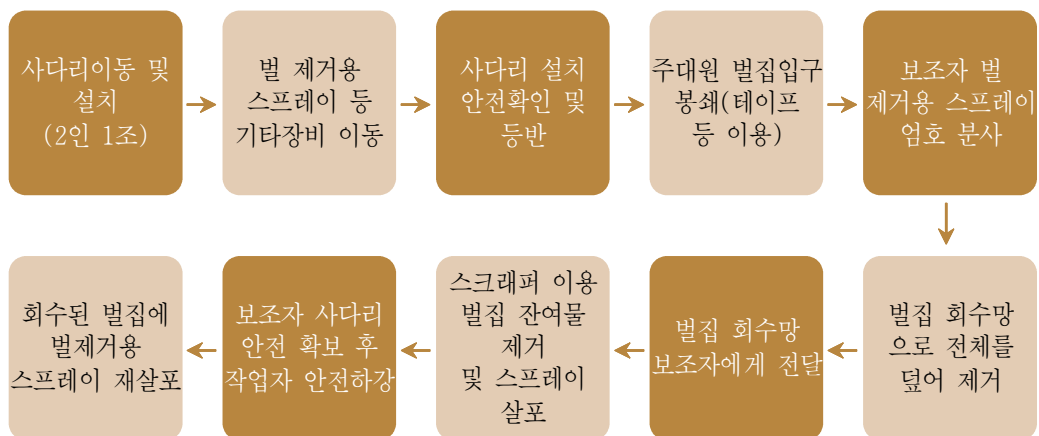
2.4.9 현장활동대원은 퇴치 스프레이 활용하여 벌을 없앤 후 벌집을 제거한다.

- 밀폐공간에서 퇴치 스프레이는 호흡마스크 등 안전장비를 착용 후 사용하며 화기사 용은 폭발 위험에 따라 사용을 금지한다.

2.4.10 화기사용은 화재 및 안전사고 위험, 불가피한 상황에서 최대한 안전을 확보 후 제한적으로 사용하여야 한다.

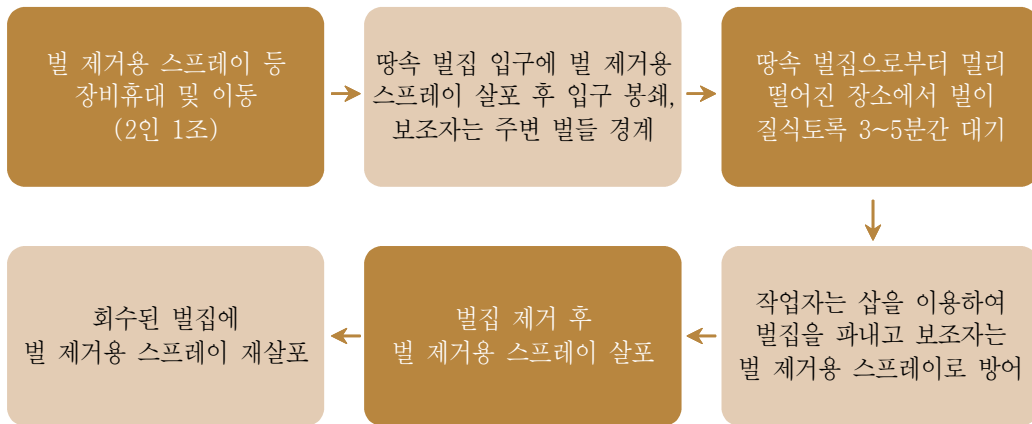
※ 작업자의 안전을 위협하는 상황발생 시 작업 즉시 중단(전문가 활용)한다.

2.4.11 벌 쏘임 발생 시 응급처치 후 즉시 병원으로 이송한다.



<높은 곳의 벌집제거 : 등검은말벌, 쌍살벌 등>

※ 등검은말벌은 토종 말벌보다 벌 개체수가 많고 공격 성향이 높아 위험



<땅속의 벌집 제거 : 장수말벌, 땅벌 등>

- ※ 장수말벌은 독의 양이 많아 치명적이며 땅벌은 침투에 강하므로 보호복 착용에 특히 주의
- 2.4.12 현장활동대원은 제거한 벌집을 안을 볼 수 있는 말벌 전용 비닐 팩 또는 벌집 회수망을 사용하여 담고 입구가 완전히 막힌 상태인지 확인한다.
- 2.4.13 현장활동대원은 벌집 제거 위치에 살충제 등을 살포하여 벌집 생성을 예방한다.
- 2.4.14 현장활동대원은 안전통제선 밖으로 이동하여 서로 확인 후 보호 및 장비 해체를 실시한다.
- 2.4.15 현장활동대원은 현장 인근 주민에게 벌집제거 후에도 벌이 나타날 수 있음을 안내한다.
- 2.4.16 벌집과 벌은 현장에서 파기하며 다른 용도로 사용을 금지한다.